Universidad Santo Tomás · Facultad de Estadística
Consultoría Estadística · 2026-II

Eficiencia del gasto público en las universidades públicas colombianas, 2023–2024

Informe final

Proyecto Observatorio de Datos de Educación en Colombia

Isabella Álvarez · Anderson González · Eduar Caicedo

Docente: Javier Mauricio Sierra

Bogotá, noviembre de 2026

Repositorio: `https://github.com/isabellaalvarezdiaz-lab/Proyecto-Observatorio-Datos-de-Educacion-en-Colombia`

Resumen

Este informe presenta los resultados de la consultoría, que mide la eficiencia con la que las universidades públicas colombianas convierten los recursos de la Nación en cobertura, graduados y desempeño en Saber Pro, en 2023 y 2024. Los tres objetivos específicos se cumplieron. En el OE1 se integraron el SNIES y Saber Pro en una tabla maestra de 330 instituciones y, con el presupuesto del Portal de Transparencia Económica (PTE), en una base de 34 universidades públicas; esa integración, que el trabajo previo consideró imposible, quedó verificada contra los archivos originales. En el OE3, un Análisis Envolvente de Datos (DEA) con bootstrap da una eficiencia media corregida de 0,876 en 2024 cuando el puntaje de Saber Pro entra como producto, de 0,287 cuando solo se miden matrícula y graduados, y de 0,580 en cobertura sin la UNAD, que fija la frontera de las demás. Una validación fuera de muestra, que estima la frontera sin el 20 % de las universidades y evalúa a las reservadas, muestra que el orden se mantiene con datos que el modelo no usó. Una segunda etapa exploratoria muestra que las universidades menos eficientes del modelo principal son las que atienden a más estudiantes de estratos 1 y 2: esa eficiencia refleja en parte el perfil de entrada de los estudiantes y no debe usarse para recortar presupuestos. En el OE2, el índice de Malmquist muestra que la productividad cayó en promedio entre 2023 y 2024, en pesos constantes: un 10,5 % en el modelo principal y un 12,6 % en el de cobertura, porque el presupuesto real creció 9,0 % mientras la matrícula creció 5,9 % y los graduados 1,3 %. Los resultados coinciden con la literatura colombiana en el peso del perfil socioeconómico y difieren donde cambia la especificación. Con herramientas de teoría del riesgo se midió además la cola de puntajes más rezagada de cada universidad (VaR y CVaR con backtesting de Kupiec) y la sensibilidad de la eficiencia al presupuesto (stress testing): sumar la gratuidad, que el insumo no incluye, lleva la frontera del modelo principal de 4 a 9 universidades, mientras que imputar los ceros de Comunicación Escrita no cambia las conclusiones. Los resultados quedaron disponibles en una API y un tablero interactivo. Todas las cifras se reproducen con los scripts del repositorio, y un segundo computador del equipo obtuvo los mismos resultados.

1 Cumplimiento de los objetivos

El anteproyecto fijó un criterio verificable para dar por cumplido cada objetivo específico (anteproyecto, p. 5). La tabla 1 contrasta cada criterio con lo entregado.

Tabla 1: Cumplimiento de los objetivos específicos

Objetivo	Criterio del anteproyecto	Qué se entregó	Estado
OE1 · Integrar SNIES y Saber Pro	"Una tabla única y documentada que sustente los dos objetivos siguientes"	Tabla maestra (654 filas, 330 códigos) y base integrada de 34 universidades con el PTE, con diccionarios y verificación contra los archivos originales (sección 3.3)	Cumplido
OE2 · Productividad en el tiempo	"Un puntaje de eficiencia por año y su interpretación metodológica"	Índice de Malmquist 2023→2024 por universidad y su descomposición, en pesos corrientes y constantes (sección 5.5)	Cumplido, con el ajuste de la sección 2
OE3 · Eficiencia por universidad	"Un puntaje de eficiencia por institución y año (más de 130 observaciones), identificando instituciones de referencia y metas de mejora concretas"	Eficiencia con intervalos de confianza para 66 observaciones en tres modelos, pares y metas (sección 4.4), sensibilidad, modelo sin la UNAD y segunda etapa	Cumplido, con 66 observaciones (sección 2)

También se cumplieron otros compromisos del anteproyecto: la verificación del tamaño de muestra (sección 4.2), la interpretación de las eficiencias bajas con variables regionales y socioeconómicas (sección 5.4), la comparación con la literatura (sección 7) y la corrección anónima de las conclusiones del trabajo previo (sección 8).

2 Ajustes frente al anteproyecto

Al trabajar con los datos reales cambiaron siete elementos del anteproyecto.

Tabla 2: Cambios respecto al anteproyecto

Tema	Anteproyecto	Ahora	Razón
Periodo	2021–2024	2023–2024	El PTE desagrega el presupuesto por universidad solo desde 2023, y Saber Pro está disponible hasta 2024.
OE2	DEA nacional por año	Índice de Malmquist 2023→2024 por universidad	Con dos observaciones nacionales no se puede estimar una frontera.
Unidades en el DEA	34 universidades	33 (66 observaciones)	La Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN-CRIC) está en el PTE y en el SNIES, pero no tiene evaluados en Saber Pro en el periodo.
Unidad de cruce	Código de institución	Universidad completa = suma de sus sedes	El PTE reporta la universidad completa; el SNIES y Saber Pro, cada sede. El código del PTE no coincide con el del SNIES.
Modelos DEA	Uno	Tres: principal, cobertura y cobertura sin la UNAD	El puntaje de Saber Pro varía poco entre universidades y limita el modelo radial (sección 4.2). En el de cobertura, sacar a la UNAD sube más de 5 puntos la eficiencia de 25 de 32 universidades en 2023 y de 29 de 32 en 2024.
Observaciones del OE3	Más de 130 (34 universidades, 2021–2024)	66 (33 universidades $\times$ 2 años)	Resulta del cambio de periodo y de la salida de la UAIIN-CRIC (filas anteriores).
Segunda etapa	Excluida: “una segunda etapa estadística formal sobre los puntajes de eficiencia”	Exploratoria: correlación de Spearman y prueba de Mann-Whitney con ajuste de Holm, sin regresión	El anteproyecto pide interpretar las eficiencias bajas “considerando variables regionales y socioeconómicas” (sección 6 del anteproyecto). Se hace sin un modelo formal: los p-valores son orientativos porque las eficiencias DEA de una misma muestra no son independientes.

3 Datos e integración (OE1)

3.1 Fuentes

Tabla 3: Fuentes de datos

Fuente	Variable	Archivo y corte
PTE (MinHacienda)	Ejecución del Presupuesto General de la Nación por universidad (obligación)	Cuadro No. 7, informes acumulados a diciembre de 2023 y de 2024
SNIES (MEN)	Matriculados y graduados por institución, nivel y semestre	Bases consolidadas 2023 y 2024 (`articles-421539`, `425151`, `421535`, `425146`); corte del 31 de mayo del año siguiente
Saber Pro (ICFES)	Puntajes de las pruebas genéricas por estudiante	Microdatos 2023 (249.096 registros) y 2024 (281.601), obtenidos por acceso institucional en DataIcfes

3.2 Construcción

La **tabla maestra** une el SNIES y Saber Pro para todas las instituciones de educación superior, con una fila por código de institución y año. Tiene 654 filas y 330 códigos. La llave es el código de institución del SNIES, que coincide con el campo `inst_cod_institucion` de Saber Pro. El PTE no se incluye en esta tabla porque solo reporta presupuesto de las universidades públicas.

La **base integrada** toma de la tabla maestra las sedes de las 34 universidades públicas del PTE, las suma por universidad y les une el presupuesto. Se aplicaron estas reglas:

- **Sedes.** Cada universidad del PTE se asocia con sus códigos de sede en tres pasos: por nombre en Saber Pro, por la columna *IES padre* del SNIES y, en el caso de la UAIIN-CRIC, por nombre en el SNIES. Se asignaron 52 sedes, todas del sector oficial; la Universidad Nacional, por ejemplo, tiene siete.
- **Matrícula.** Es el promedio de los dos semestres. No se suman, porque un estudiante matriculado en ambos se contaría dos veces.
- **Graduados.** Se suman los dos semestres, porque son eventos distintos.
- **Puntaje.** Es el puntaje global promedio de Saber Pro. A quien obtuvo 0 en Comunicación Escrita se le asigna el promedio de sus otros cuatro módulos, porque ninguno de esos ceros tiene nivel de desempeño asociado.

3.3 Verificación

La cobertura de la llave es del 98,9 % de los códigos de Saber Pro en 2023 (262 de 265, con el 99,96 % de los evaluados) y del 100 % en 2024 (270 de 270). Los tres códigos de 2023 sin par en el SNIES son de instituciones privadas.

La asignación de las 52 sedes se revisó además a mano, fila por fila, por un solo integrante (Eduar Caicedo, 16 de octubre de 2026; `docs/gobernanza/evidencias/verificacion_sedes_2026-10-16_Eduar.md`). Las 52 pertenecen a la universidad asignada; ninguna de las 51 instituciones oficiales que quedaron por fuera corresponde a alguna de las 34 universidades, y los tres códigos de Saber Pro sin par en el SNIES son de instituciones privadas. La revisión anotó dos diferencias de rótulo en Saber Pro que no cambian la asignación: la Universidad Internacional del Trópico Americano figura como no oficial, y la Tecnológica de Pereira, como «ITP».

Un script independiente (`verificar_oe1.py`) recalcula cada cifra a partir de los archivos originales y la compara con las tablas. Todas coinciden: presupuesto, matrícula por nivel y semestre, graduados, evaluados y ceros en Escrita no muestran ninguna diferencia, y el puntaje difiere a lo sumo en 0,006 puntos, solo por redondeo. Los totales nacionales también coinciden con los de los archivos originales: 4.829.200 y 5.026.633 matrículas semestrales, 534.942 y 547.959 graduados, y 242.140 y 272.448 evaluados en 2023 y 2024.

Las tablas por sede que se publican en el repositorio no muestran el puntaje ni los ceros en Escrita de las sedes con menos de 5 evaluados en un año (4 filas), porque con tan pocos estudiantes el promedio deja ver el puntaje de una persona. Los cálculos usan a todos los evaluados, así que esta regla no cambia ningún resultado, y `verificar_oe1.py` comprueba que se aplique exactamente en esas filas.

4 Metodología

4.1 DEA orientado al producto

El DEA, formulado por Charnes et al. (1978), compara cada universidad con combinaciones de las demás. Para cada universidad o se resuelve el programa lineal con rendimientos variables a escala (BCC):

$$\max_{\phi,\lambda} \ \phi \quad \text{s. a.} \quad \sum_{j=1}^{n} \lambda_j x_j \le x_o, \qquad \sum_{j=1}^{n} \lambda_j y_{rj} \ge \phi\, y_{ro} \ \ (r = 1, \dots, s), \qquad \sum_{j=1}^{n} \lambda_j = 1, \qquad \lambda_j \ge 0. \tag{1}$$

Aquí x es el insumo, y_r los productos y $n = 33$. Se reporta la eficiencia $\delta_o = 1/\phi_o \in (0, 1]$. Una eficiencia de 1 indica que la universidad está en la frontera. Una eficiencia de 0,80 indica que produce el 80 % de lo que logra la combinación de sus pares con el mismo presupuesto, es decir, que podría multiplicar sus productos por $1/0{,}80 = 1{,}25$.

La orientación al producto sigue a Visbal-Cadavid et al. (2017): a una universidad pública se le pide más resultado con sus recursos, no que recorte el presupuesto. Se prefirió el DEA a la frontera estocástica que usan Melo-Becerra et al. (2017) porque el modelo tiene varios productos, no exige suponer una forma funcional y, con 33 universidades, estimar un error compuesto por máxima verosimilitud sería inestable.

4.2 Variables y modelos

El insumo es la obligación presupuestal de la Nación a cada universidad (PTE), en miles de millones de pesos. Se estiman tres modelos:

- **Principal.** Productos: matrícula, graduados y puntaje de Saber Pro.
- **Cobertura.** Productos: matrícula y graduados.
- **Cobertura sin la UNAD.** Los mismos productos, con las otras 32 universidades (sección 5.3).

El segundo modelo responde a un hallazgo de los datos. El puntaje varía muy poco entre universidades: su coeficiente de variación es de 0,08 y la mejor tiene apenas 1,5 veces el puntaje de la peor, mientras que la matrícula tiene un coeficiente de variación de 1,15 a 1,28. Como el DEA radial expande todos los productos en la misma proporción, el puntaje fija el techo de esa expansión, y las brechas en matrícula y graduados quedan como holguras que la eficiencia no refleja. Separar cobertura y calidad tiene precedente en Galvis-Aponte (2015), que reporta por separado la eficiencia en cobertura y en calidad.

Por indicación del docente, se presenta como principal el modelo con mayor eficiencia, siempre que no esté sobreajustado. Es el que incluye el puntaje: su eficiencia media corregida en 2024 es de 0,876, frente a 0,287 en cobertura y 0,580 sin la UNAD. En un DEA radial, agregar un producto nunca baja la eficiencia, así que esa ventaja es mecánica: el principal contiene los productos del de cobertura, y ninguna universidad puede salir menos eficiente en él. El criterio, entonces, favorece por construcción al modelo con más productos. Lo que sostiene al principal es que mide cobertura y calidad juntas, como planteó el anteproyecto, y que no está sobreajustado. Esto último se comprobó de tres maneras: cumple la regla del tamaño de muestra (párrafo siguiente), deja solo 4 de 33 universidades en la frontera en 2024 y se sostiene fuera de muestra (sección 5.6).

Antes de correr el DEA se verificaron las dos condiciones que fijó el anteproyecto (sección 4 del anteproyecto). Primera: no hay valores vacíos ni negativos; en las 33 universidades de cada año, el insumo y todos los productos son positivos. Segunda: el número de unidades debe ser al menos tres veces la suma de insumos y productos, regla que Khezrimotlagh (2015) atribuye a Banker et al. (1989) y a Cooper, Seiford y Tone (2007), y que también aplican Visbal-Cadavid et al. (2017, p. 10). El modelo principal (un insumo y tres productos) exige al menos $3 \times (1 + 3) = 12$ universidades, y el de cobertura, $3 \times (1 + 2) = 9$. Con 33 universidades (32 sin la UNAD), los dos la cumplen. La sección 0 de `verificar_oe2_oe3.py` comprueba ambas condiciones.

4.3 Bootstrap de Simar y Wilson

El estimador DEA está sesgado hacia arriba, porque la frontera estimada con la muestra queda por debajo de la verdadera. Para corregirlo y obtener intervalos de confianza se usa el bootstrap suavizado de Simar y Wilson (1998), con $B = 2.000$ réplicas y semilla fija. Se trabaja en la escala de Farrell $\hat{\phi} \geq 1$. En cada réplica:

1. Se remuestrean con reemplazo n valores β_i^* de los $\hat{\phi}$.
2. Se suavizan: $\tilde{\phi}_i^* = \beta_i^* + h\varepsilon_i$, con $\varepsilon_i \sim N(0,1)$. Si $\tilde{\phi}_i^* < 1$, se reflejan: $\tilde{\phi}_i^* \leftarrow 2 - \tilde{\phi}_i^*$.
3. Se corrige la varianza: $\phi_i^* = \bar{\beta}^* + (\tilde{\phi}_i^* - \bar{\beta}^*)/\sqrt{1 + h^2/\hat{\sigma}^2}$.
4. Se construye una pseudo-muestra con los mismos insumos y productos $y_j^* = y_j\, \hat{\phi}_j/\phi_j^*$.
5. Se re-estima la eficiencia de cada universidad original frente a esa pseudo-muestra.

El ancho de banda h sigue la regla de Silverman sobre la muestra reflejada: vale 0,059 y 0,056 en el modelo principal (2023 y 2024), 1,045 y 1,277 en el de cobertura, y 0,323 y 0,353 en el de cobertura sin la UNAD.

4.4 Pares, metas, sensibilidad y validación

Para cada universidad ineficiente se reportan sus **pares**, que son las universidades de la frontera con peso $\lambda_j > 0$, y sus **metas**, que son los productos que lograría si funcionara como esa combinación de pares. Las metas se calculan en una segunda fase que, con ϕ fijo, maximiza las holguras.

Se hacen dos análisis de sensibilidad:

- **Deja uno fuera.** Se saca una por una cada universidad de la frontera y se mide cuánto cambia la eficiencia de las demás. Solo hace falta con las de la frontera: una universidad ineficiente no define la frontera, así que quitarla no cambia la eficiencia de ninguna otra.
- **Puntaje sin ceros.** Se repite el modelo principal usando el puntaje sin los estudiantes con 0 en Escrita.

A solicitud del docente se hace además una **validación fuera de muestra**. En cada uno de 1.000 sorteos se reserva cerca del 20 % de las universidades (7 de 33, o 6 de 32 sin la UNAD), la frontera se estima con las demás y cada reservada se evalúa contra ella. Esa eficiencia se compara con la del modelo completo. Como sacar universidades solo puede bajar la frontera, la eficiencia fuera de muestra nunca es menor; la pregunta es cuánto cambia y si el orden se mantiene. Se usa la eficiencia original, porque repetir el bootstrap en cada sorteo exigiría 2.000 réplicas por sorteo. Una universidad con menos presupuesto que todas las de entrenamiento no se puede evaluar con rendimientos variables, porque ninguna combinación de las demás usa tan poco; esos casos se cuentan aparte.

El docente sugirió también tres técnicas propias de los modelos predictivos. Se evaluaron y no se aplicaron, por estas razones:

- **Ensamblaje de modelos.** Combinar modelos sirve para reducir el error al predecir una variable observada. El DEA no predice una variable conocida: la eficiencia se mide contra la frontera que forman las propias universidades, así que no hay un error de predicción que reducir. Los tres modelos se reportan por separado porque responden preguntas distintas.
- **Agrupar antes con k-means.** Cada grupo necesitaría su propia frontera, y la regla del tamaño de muestra (sección 4.2) exige al menos 12 universidades por frontera en el modelo principal. Con 33 caben a lo sumo dos grupos. La universidad más distinta, la UNAD, ya se trata aparte con el modelo de cobertura sin ella (sección 5.3).
- **Clasificación con regresión logística** (estar o no en la frontera). En el modelo principal hay 6 universidades en la frontera en 2023 y 4 en 2024: muy pocos casos para estimar coeficientes. Además, las eficiencias del DEA no son independientes entre sí, porque cada una depende de las demás, y el anteproyecto excluyó una segunda etapa estadística formal (sección 2).

4.5 Índice de Malmquist

Con distancias de Shephard orientadas al producto, $D^s(x_t, y_t) = 1/\phi$, calculadas con rendimientos constantes como recomiendan Vázquez Rojas y Pérez-Esparrells (2016):

$$M = \left[\frac{D^{23}(x_{24}, y_{24})}{D^{23}(x_{23}, y_{23})} \cdot \frac{D^{24}(x_{24}, y_{24})}{D^{24}(x_{23}, y_{23})}\right]^{1/2}, \qquad EC = \frac{D^{24}(x_{24}, y_{24})}{D^{23}(x_{23}, y_{23})}, \qquad TC = \frac{M}{EC}. \tag{2}$$

Un valor $M > 1$ indica progreso de productividad y $M < 1$, retroceso. EC mide cuánto se acercó la universidad a la frontera y TC, cuánto se movió la frontera completa.

El insumo de 2024 se deflacta dividiéndolo por 1,052, que corresponde a la variación anual del IPC a diciembre de 2024 (DANE, 2025). Con un solo insumo y rendimientos constantes, deflactar multiplica M y TC por 1,052 en todas las universidades y no altera EC ni el orden entre ellas. Esa variación es de diciembre a diciembre; para un gasto que se ejecuta durante todo el año también podría usarse la razón entre los índices promedio de 2024 y 2023, lo que solo cambiaría el nivel de M y TC. Por ejemplo, con un deflactor de 1,066 en lugar de 1,052, M del modelo principal pasaría de 0,895 a 0,907 y las universidades con $M > 1$, de 4 a 6.

Con rendimientos constantes, los productos deben poder crecer en la misma proporción que el insumo. Eso vale para la matrícula y los graduados, que son conteos, pero no para el puntaje promedio de Saber Pro: un promedio no se duplica cuando se duplica el presupuesto. Hollingsworth y Smith (2003) muestran que, cuando una variable es una razón, hay que usar rendimientos variables. Por eso el índice del modelo de cobertura, que solo tiene conteos, es el que cumple el supuesto, y en el modelo principal se interpreta el nivel de M, pero no su descomposición en EC y TC.

4.6 Segunda etapa exploratoria

Para explicar qué caracteriza a las universidades menos eficientes se relaciona la eficiencia corregida con características de cada universidad. Con 32 o 33 universidades no se estima una regresión; se usan pruebas no paramétricas. Para las variables continuas se calcula la correlación de Spearman. Para las binarias se usa la prueba de Mann-Whitney de dos colas, exacta cuando un grupo tiene 8 universidades o menos y no hay empates, y con aproximación normal en otro caso; para compararlas en la misma escala se reporta la correlación biserial de rangos $r = 2U/(n_A n_B) - 1$.

Las variables forman dos familias, cada una con su propio ajuste de Holm (1979) dentro de cada modelo y año:

- **Institucional** (10 pruebas). Del SNIES: acreditación institucional, porcentaje de la matrícula en programas acreditados, a distancia o virtual y en posgrado, número de departamentos donde ofrece programas y domicilio en Bogotá. De Saber Pro: orden nacional o territorial y porcentaje de evaluados con 0 en Escrita. Y dos variables construidas: tamaño (logaritmo de la matrícula) y millones de pesos de la Nación por estudiante.
- **Socioeconómica** (2 pruebas). Del cuestionario de Saber Pro: porcentaje de evaluados en estratos 1 y 2, y porcentaje cuya madre llegó como máximo a secundaria completa. Responde al compromiso del anteproyecto de interpretar las eficiencias bajas considerando variables regionales y socioeconómicas. No se usó el índice socioeconómico del ICFES porque su relación

con estas dos variables cambia mucho entre años (con el estrato, Spearman de $-0{,}54$ en 2023 y $-0{,}95$ en 2024), lo que sugiere que se construyó distinto cada año.

Dos asociaciones son mecánicas y no se interpretan: el gasto por estudiante, que se construye con el insumo, en todos los modelos, y el tamaño en los de cobertura, donde la matrícula es un producto. En el modelo principal la matrícula también es un producto, así que la asociación del tamaño con la eficiencia tampoco se interpreta allí, aunque la tabla y la figura no la marquen; además, no es significativa tras el ajuste de Holm. El análisis es exploratorio: las eficiencias DEA de una misma muestra dependen de la misma frontera y no son independientes, así que los p-valores son orientativos y ninguna asociación es causal.

4.7 Verificación computacional

El script `verificar_oe2_oe3.py` recalcula todos los resultados por otro camino: el programa dual (de multiplicadores), resuelto con el algoritmo de punto interior. Ninguna diferencia superó 5×10^{-5}, que corresponde al redondeo de los resultados guardados a cuatro decimales. El script también comprueba las propiedades que la teoría garantiza:

- los extremos de la muestra quedan en la frontera;
- el intervalo inferior, la eficiencia corregida, el intervalo superior y la eficiencia original quedan en ese orden;
- $M = EC \times TC$.

El verificador también comprueba que no haya vacíos ni valores negativos y que se cumpla la regla del tamaño de muestra; recalcula el modelo sin la UNAD y confirma que ninguna eficiencia baja al sacarla; recalcula los estadísticos, los p-valores y el ajuste de Holm de la segunda etapa con fórmulas propias, sin las funciones de `scipy`; y repite la validación fuera de muestra con el programa dual, comprobando que ninguna eficiencia baje al sacar universidades y que no cambie la de una universidad cuyos pares siguen en la muestra. En el computador que tiene los datos crudos, además, recalcula desde el SNIES y Saber Pro originales cada característica de las universidades. Para comprobar que el verificador detecta errores, se plantaron errores a propósito y los detectó. Además, otro integrante corrió todo en un segundo computador y obtuvo exactamente los mismos resultados.

5 Resultados

5.1 Eficiencia (OE3)

Tabla 4: Resumen de la eficiencia DEA por modelo y año

Modelo	Año	En frontera	Media original	Media corregida	Ancho medio del IC 95 %	Menor eficiencia corregida
Principal	2023	6	0,913	0,868	0,060	U. Tecnológica del Chocó (0,691)
Principal	2024	4	0,916	0,876	0,056	U. Tecnológica del Chocó (0,689)
Cobertura	2023	3	0,472	0,337	0,070	U. Pedagógica Nacional (0,107)
Cobertura	2024	2	0,416	0,287	0,057	U. Pedagógica Nacional (0,088)
Cobertura sin UNAD	2023	5	0,682	0,577	0,128	U. del Pacífico (0,185)
Cobertura sin UNAD	2024	9	0,689	0,580	0,128	U. del Pacífico (0,164)

Modelo principal. La eficiencia media es alta (0,916 en 2024; 0,876 corregida), porque el puntaje limita la expansión radial. Las universidades de la frontera en 2024 son la Nacional, la Distrital, la UNAD y la del Trópico Americano. Sin embargo, sus intervalos son los más anchos: la UNAD y la del Trópico Americano van de 0,805 a 0,981, de modo que su posición en la frontera es la menos segura de la muestra. La menos eficiente es la U. Tecnológica del Chocó, con 0,689 [0,673; 0,699].

Las metas muestran lo que la eficiencia radial esconde. La Universidad del Pacífico tiene una eficiencia de 0,824, pero sus pares (U. Distrital Francisco José de Caldas (0,60); U. Internacional del Trópico Americano (0,40)) atienden, con el mismo presupuesto, a 15.435 estudiantes frente a sus 3.132, y gradúan a 2.125 personas frente a sus 426. La meta de puntaje, en cambio, es de 157,4 frente a 129,7.

Modelo de cobertura. La eficiencia media cae a 0,416 (0,287 corregida), y el orden de las universidades cambia bastante: la correlación de Spearman con el modelo principal es de 0,38 en 2023 y 0,45 en 2024. La Universidad Pedagógica Nacional es la menos eficiente en cobertura, con 0,088 [0,080; 0,097]. La corrección por sesgo es grande en este modelo porque las eficiencias están muy dispersas y la UNAD fija una frontera lejana para el resto.

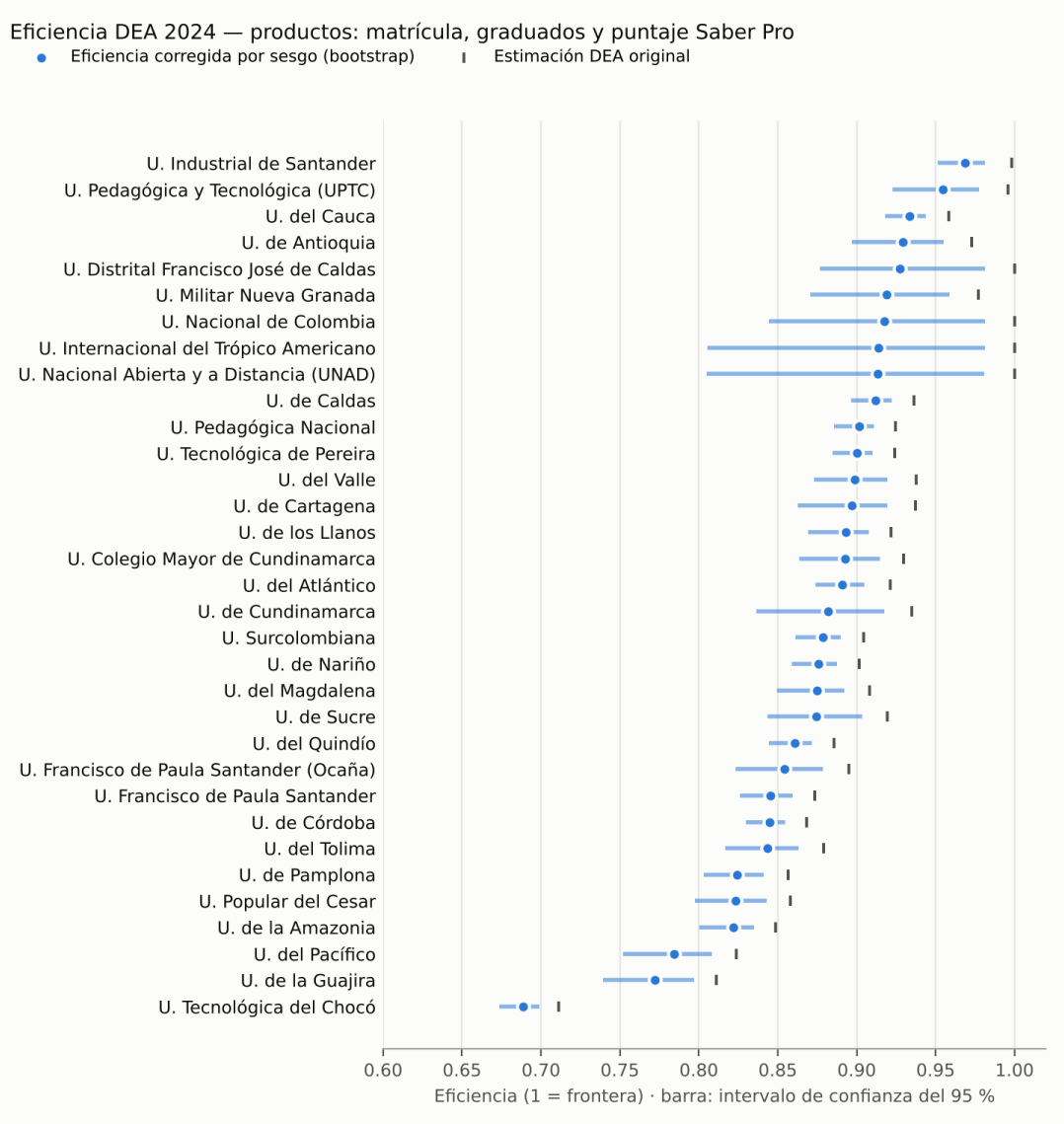


Figura 1: Eficiencia 2024, modelo principal. El punto es la eficiencia corregida, la barra el intervalo del 95 % y la marca vertical la estimación original.

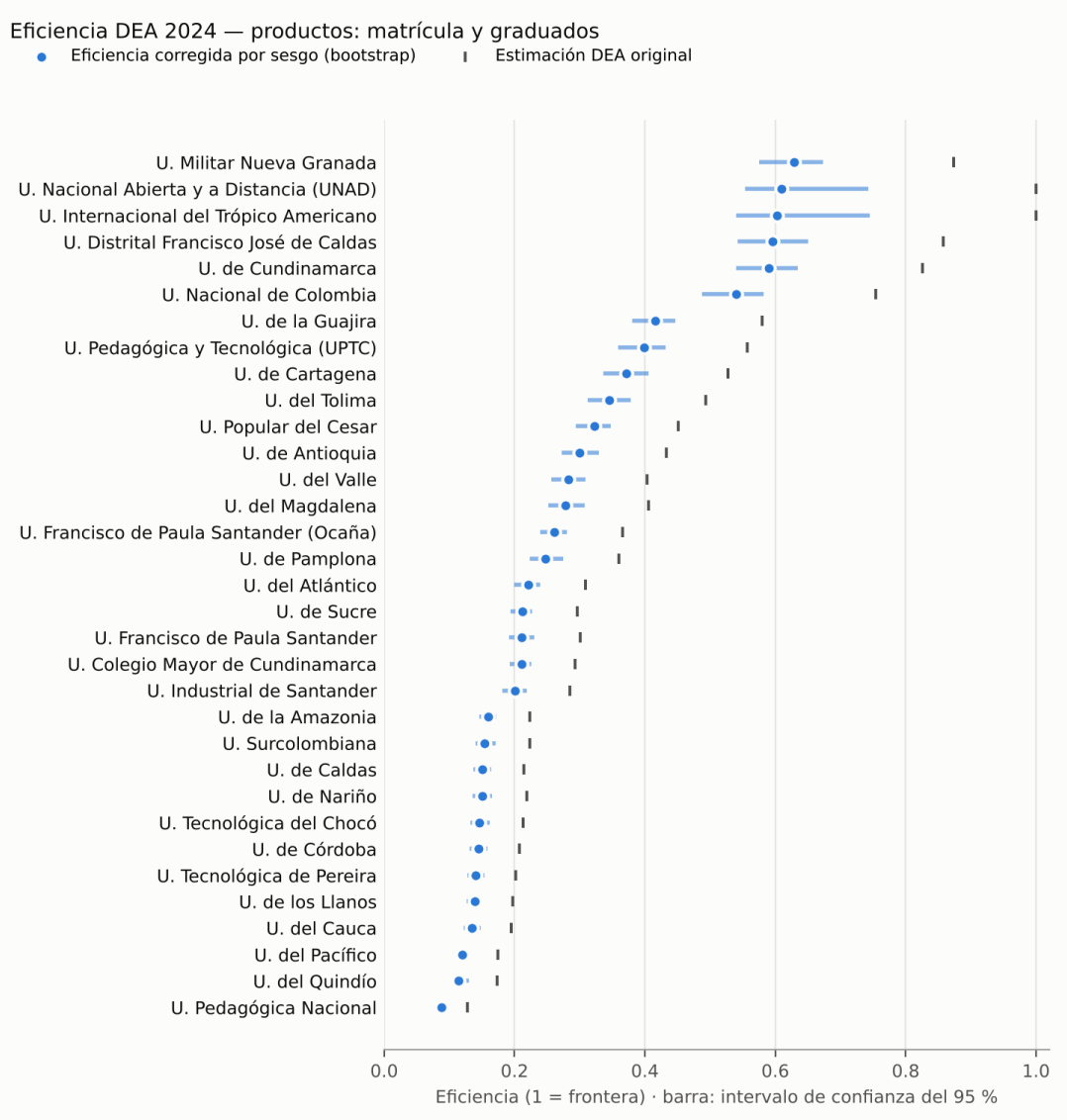


Figura 2: Eficiencia 2024, modelo de cobertura (matrícula y graduados).

5.2 Sensibilidad

Tabla 5: Deja uno fuera: cambio en la eficiencia de las demás universidades al sacar cada universidad de la frontera (en puntos de eficiencia)

Modelo	Año	Universidad que se saca	Cambio medio	Cambio máximo	Suben más de 5 puntos	Spearman
Principal	2023	U. Nacional	0,3	4,1	0	1,00
Principal	2023	UPTC	0,1	1,7	0	0,99
Principal	2023	U. Distrital	1,9	4,1	0	0,97
Principal	2023	UNAD	0,5	6,0	1	0,96
Principal	2023	U. Militar	0,1	4,4	0	1,00
Principal	2023	U. del Trópico Americano	0,8	14,1	2	0,88
Principal	2024	U. Nacional	0,2	2,7	0	0,99
Principal	2024	U. Distrital	2,3	6,2	1	0,94
Principal	2024	UNAD	1,4	12,1	4	0,85
Principal	2024	U. del Trópico Americano	1,0	17,6	3	0,81
Cobertura	2023	UNAD	22,6	51,5	25	0,84
Cobertura	2023	U. Militar	1,7	12,1	3	0,99
Cobertura	2023	U. del Trópico Americano	3,3	78,4	4	0,88
Cobertura	2024	UNAD	29,1	59,5	29	0,80
Cobertura	2024	U. del Trópico Americano	4,7	82,6	5	0,84

En el modelo principal, sacar a la Nacional, la UPTC o la Militar casi no cambia el resultado: el cambio medio no supera 0,3 puntos y la correlación de Spearman es mayor de 0,98. La UNAD y la del Trópico Americano pesan más, sobre todo en 2024. En el modelo de cobertura, la UNAD domina: sin ella, la mayoría de las universidades sube más de 5 puntos. Ese resultado es coherente con su modalidad a distancia y con un insumo del PTE que no recoge todo su financiamiento, así que en este modelo los resultados deben leerse con y sin la UNAD (sección 5.3).

Usar el puntaje sin los estudiantes con 0 en Escrita casi no cambia el modelo principal: la diferencia máxima es de 1,1 puntos y la correlación de Spearman es al menos de 0,998.

5.3 Cobertura sin la UNAD

La UNAD tiene el 100 % de su matrícula a distancia o virtual y fija la frontera de cobertura para casi todas las demás. Sin ella, las 32 universidades restantes se comparan entre sí con la misma especificación. La eficiencia media sube a 0,682 en 2023 y 0,689 en 2024 (0,577 y 0,580 corregidas); con la UNAD, esas mismas universidades tenían 0,455 y 0,398. El orden, en cambio, casi no cambia: la correlación de Spearman con el modelo que incluye a la UNAD es de 0,84 en 2023 y 0,80 en 2024. En 2024 quedan en la frontera U. Nacional, U. de Antioquia, UPTC, U. Distrital, U. de Cartagena, U. del Magdalena, U. Militar, U. del Tolima y U. del Trópico Americano. La menos eficiente es la U. del Pacífico, con 0,164 [0,143; 0,191].

Este modelo no compara solo universidades presenciales. Varias de las 32 tienen una parte grande de su matrícula a distancia o virtual, como el Tolima (68 % en 2024), Cartagena (53 %) y el Magdalena (34 %), y las tres están en la frontera de 2024.

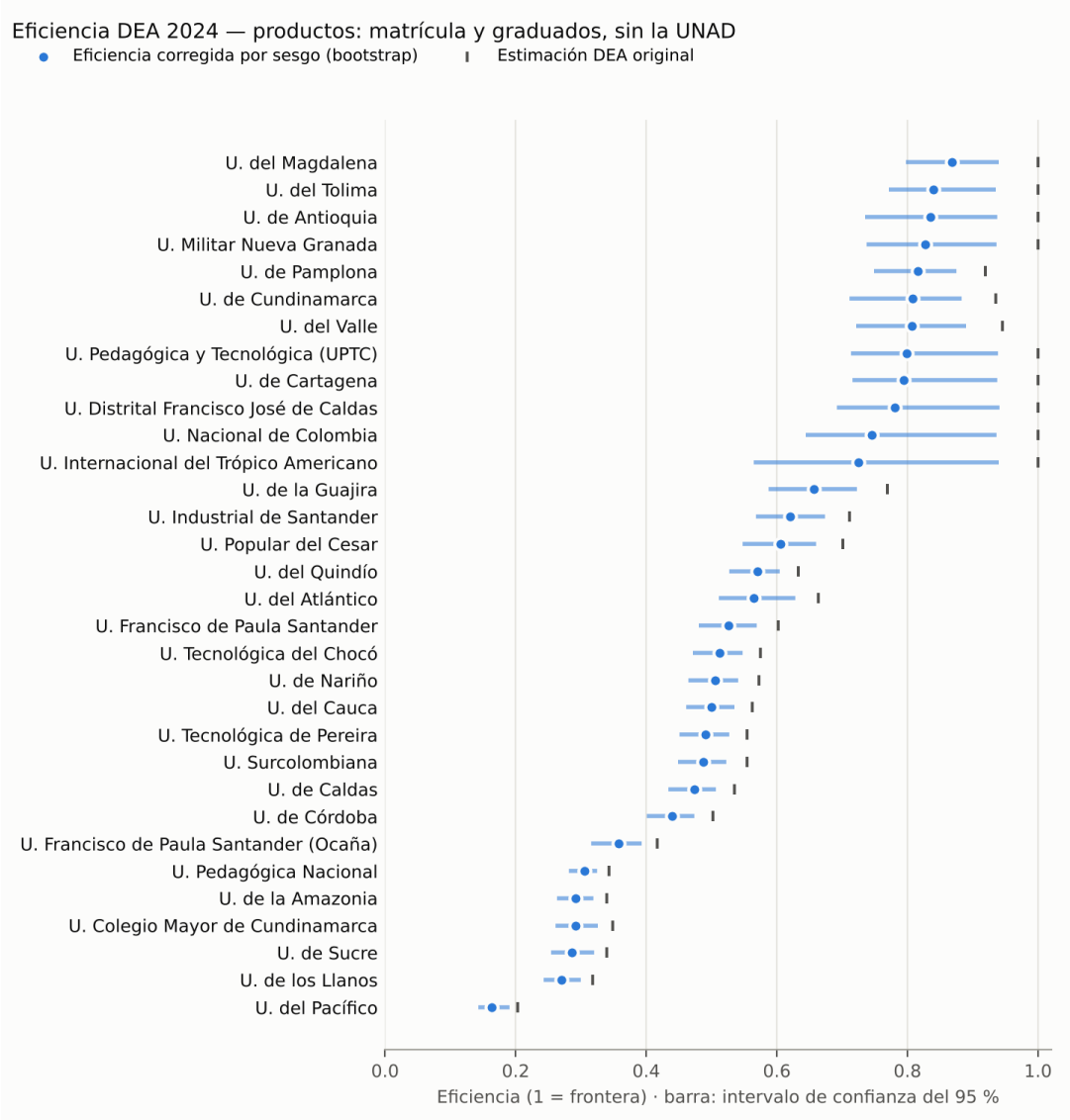


Figura 3: Eficiencia 2024, modelo de cobertura sin la UNAD (32 universidades).

5.4 Qué caracteriza a las universidades menos eficientes

Tabla 6: Asociación de cada característica con la eficiencia corregida. Spearman en las continuas; en las binarias, correlación biserial de rangos, positiva si el primer grupo es más eficiente. En negrita, p ajustado por Holm $< 0{,}05$; ^{m}: asociación mecánica.

	Principal		Cobertura		Cobertura sin UNAD	
Característica	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Características institucionales						
% de matrícula en programas acreditados	**0,58**	**0,56**	−0,12	−0,14	0,08	−0,01
% de matrícula a distancia o virtual	−0,06	−0,02	0,05	0,14	0,27	0,34
% de matrícula en posgrado	**0,49**	**0,53**	−0,02	0,02	0,19	0,09
Departamentos donde ofrece programas	0,23	0,18	0,13	0,22	0,40	0,46
Tamaño (log de la matrícula)	0,44	0,42	*0,48*^{m}	*0,44*^{m}	*0,81*^{m}	*0,77*^{m}
Gasto de la Nación por estudiante	*0,23*^{m}	*0,25*^{m}	*−0,49*^{m}	*−0,54*^{m}	*−0,34*^{m}	*−0,46*^{m}
% de evaluados con 0 en Escrita	**−0,72**	**−0,77**	−0,08	0,13	−0,18	−0,01
Acreditación institucional (sí vs. no)	**0,66**	0,59	−0,25	−0,07	0,15	0,26
Domicilio en Bogotá (sí vs. no)	0,67	0,59	0,46	0,44	0,08	0,02
Orden (nacional vs. territorial)	0,09	0,13	−0,26	−0,34	−0,51	−0,56
Perfil socioeconómico de los evaluados						
% de evaluados en estratos 1 y 2	**−0,79**	**−0,76**	−0,17	−0,19	**−0,41**	−0,36
% con madre hasta secundaria	**−0,40**	**−0,50**	−0,12	−0,23	−0,29	−0,35

Modelo principal. Cinco asociaciones no mecánicas son significativas tras el ajuste de Holm en los dos años: el porcentaje de evaluados con 0 en Escrita ($-0{,}72$ y $-0{,}77$ en 2023 y 2024), el de matrícula en programas acreditados (0,58 y 0,56), el de matrícula en posgrado (0,49 y 0,53), el de evaluados en estratos 1 y 2 ($-0{,}79$ y $-0{,}76$) y el de evaluados con madre hasta secundaria ($-0{,}40$ y $-0{,}50$). No son cinco hallazgos independientes. Todas se mueven con el puntaje de Saber Pro, que es un producto del modelo: el porcentaje en estratos 1 y 2, por ejemplo, tiene una correlación de $-0{,}77$ y $-0{,}74$ con el puntaje en 2023 y 2024. La lectura es que las universidades con marcadores de calidad más altos y con estudiantes de mayor nivel socioeconómico son las que el modelo principal ubica más cerca de la frontera.

El perfil de las menos eficientes lo confirma (tabla 7). En 2024, las cinco universidades con menor eficiencia corregida en el modelo principal están entre las 11 con mayor proporción de evaluados en estratos 1 y 2: entre 87,7 % y 95,9 %, frente a una mediana de 79,5 %. Por eso, en el modelo principal una eficiencia baja refleja en parte el perfil con el que llegan los estudiantes, y no solo la gestión de la universidad. Usar estos resultados como argumento para recortar el presupuesto de esas universidades sería un error; el anteproyecto se comprometió a presentarlos como oportunidad de mejora.

Tabla 7: Las cinco universidades menos eficientes en 2024 y su perfil socioeconómico. Entre paréntesis, el puesto entre las universidades del modelo (1 = mayor porcentaje).

Modelo	Puesto	Universidad	Eficiencia corregida	% en estratos 1 y 2	% con madre hasta secundaria
Principal (n = 33)	1	U. Tecnológica del Chocó	0,689	95,9 (4)	74,3 (3)
	2	U. de la Guajira	0,772	95,0 (6)	60,0 (22)
	3	U. del Pacífico	0,784	93,2 (7)	67,3 (10)
	4	U. de la Amazonia	0,822	95,9 (3)	76,5 (2)
	5	U. Popular del Cesar	0,823	87,7 (11)	59,8 (25)
		Mediana de las 33		*79,5*	*64,0*
Cobertura sin UNAD (n = 32)	1	U. del Pacífico	0,164	93,2 (7)	67,3 (9)
	2	U. de los Llanos	0,271	66,6 (21)	65,7 (13)
	3	U. de Sucre	0,286	96,3 (1)	59,9 (22)
	4	U. Colegio Mayor de Cundinamarca	0,292	62,9 (25)	60,7 (19)
	5	U. de la Amazonia	0,292	95,9 (3)	76,5 (1)
		Mediana de las 32		*80,1*	*62,5*

Modelos de cobertura. Con la UNAD solo aparecen las asociaciones mecánicas. Sin ella, el porcentaje en estratos 1 y 2 tiene una correlación de −0,41 en 2023 (p ajustado 0,039) y de −0,36 en 2024 (p ajustado 0,082). Las universidades del orden territorial parecen más eficientes que las nacionales (medianas de 0,718 y 0,487 en 2024; p sin ajustar 0,009), pero la diferencia no es significativa tras el ajuste de Holm (p ajustado 0,075). Además, parte de ella puede venir del insumo, que no incluye lo que aportan los departamentos y los distritos a sus universidades (sección 9). El perfil socioeconómico no lo explica todo: entre las cinco menos eficientes sin la UNAD en 2024 están U. de los Llanos y U. Colegio Mayor de Cundinamarca, con una proporción de estratos 1 y 2 por debajo de la mediana.

5.5 Productividad 2023–2024 (OE2)

Tabla 8: Índice de Malmquist 2023→2024 (media geométrica de las 33 universidades)

Modelo	Versión	M	EC	TC	Universidades con $M > 1$
Principal	real	0,895	1,050	0,852	4 de 33
Principal	nominal	0,851	1,050	0,810	1 de 33
Cobertura	real	0,874	0,809	1,080	7 de 33
Cobertura	nominal	0,831	0,809	1,027	3 de 33

En pesos constantes, la productividad cayó en promedio un 10,5 % en el modelo principal (M = 0,895) y un 12,6 % en el de cobertura (M = 0,874). El resultado es coherente con los agregados: el presupuesto creció 14,7 % en pesos corrientes (9,0 % real), mientras la matrícula creció 5,9 % y los graduados 1,3 %. Solo superan 1 con claridad la UNAD (1,058) y U. del Magdalena (1,019); U. Nacional (1,005), U. de Cartagena (1,004), U. de Caldas (0,999) y U. del Tolima (0,991) quedan

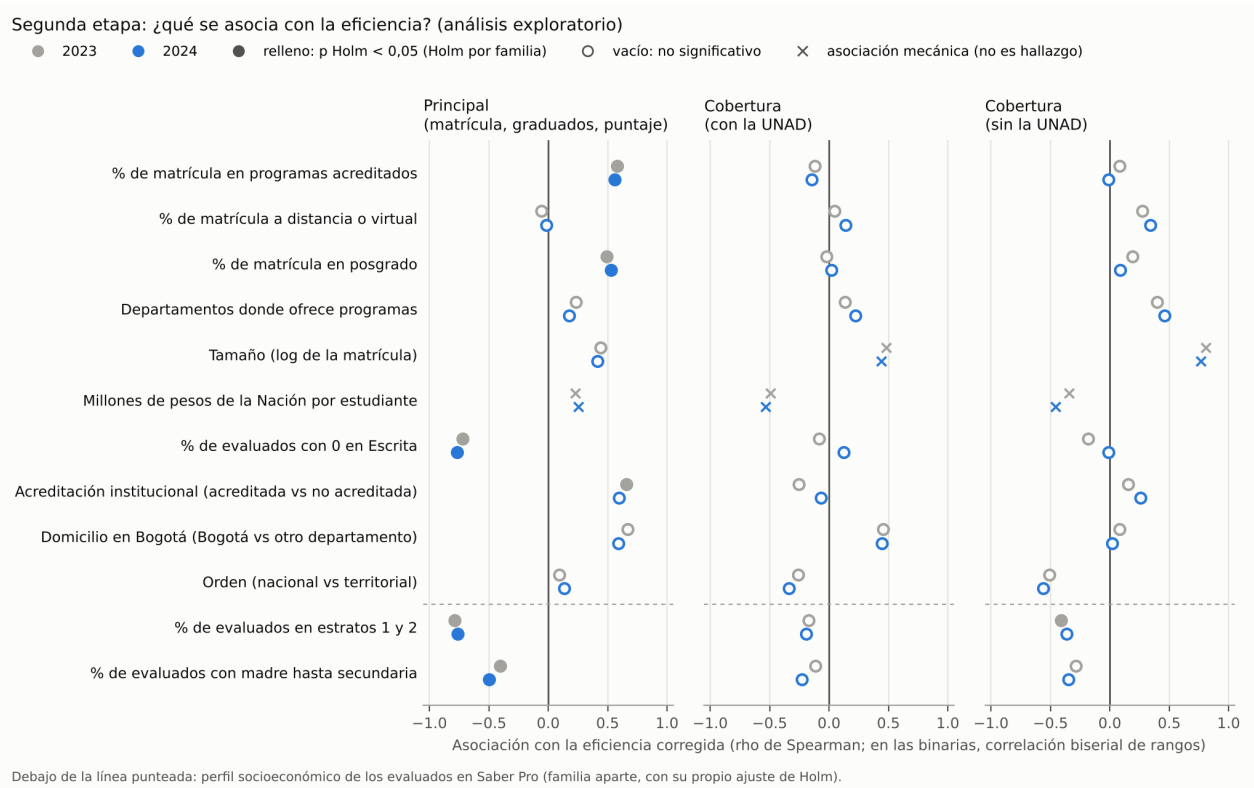


Figura 4: Asociación de cada característica con la eficiencia corregida, por modelo y año. Debajo de la línea punteada, la familia socioeconómica.

a menos de un punto de 1. Como el índice no tiene intervalos, estas se leen como sin cambio. La conclusión de fondo no depende del deflactor: para que el promedio llegara a 1 habría que deflactar por 1,176, es decir, suponer una inflación de 17,6 %.

La descomposición, en cambio, no es robusta y no se interpreta. En el modelo principal, las universidades se acercan a la frontera ($EC = 1{,}050$) y la frontera retrocede ($TC = 0{,}852$); en el de cobertura ocurre lo contrario ($EC = 0{,}809$ y $TC = 1{,}080$). En el principal, parte de ese retroceso sale de aplicar rendimientos constantes a un puntaje promedio (sección 4.5): como el presupuesto real creció y el puntaje casi no cambió, el puntaje por peso cae aunque una universidad atienda a más estudiantes con la misma calidad. En el de cobertura, la frontera con rendimientos constantes es solo la UNAD, en los dos años, así que $TC = 1{,}080$, igual para todas las universidades, es el cambio de productividad de la propia UNAD.

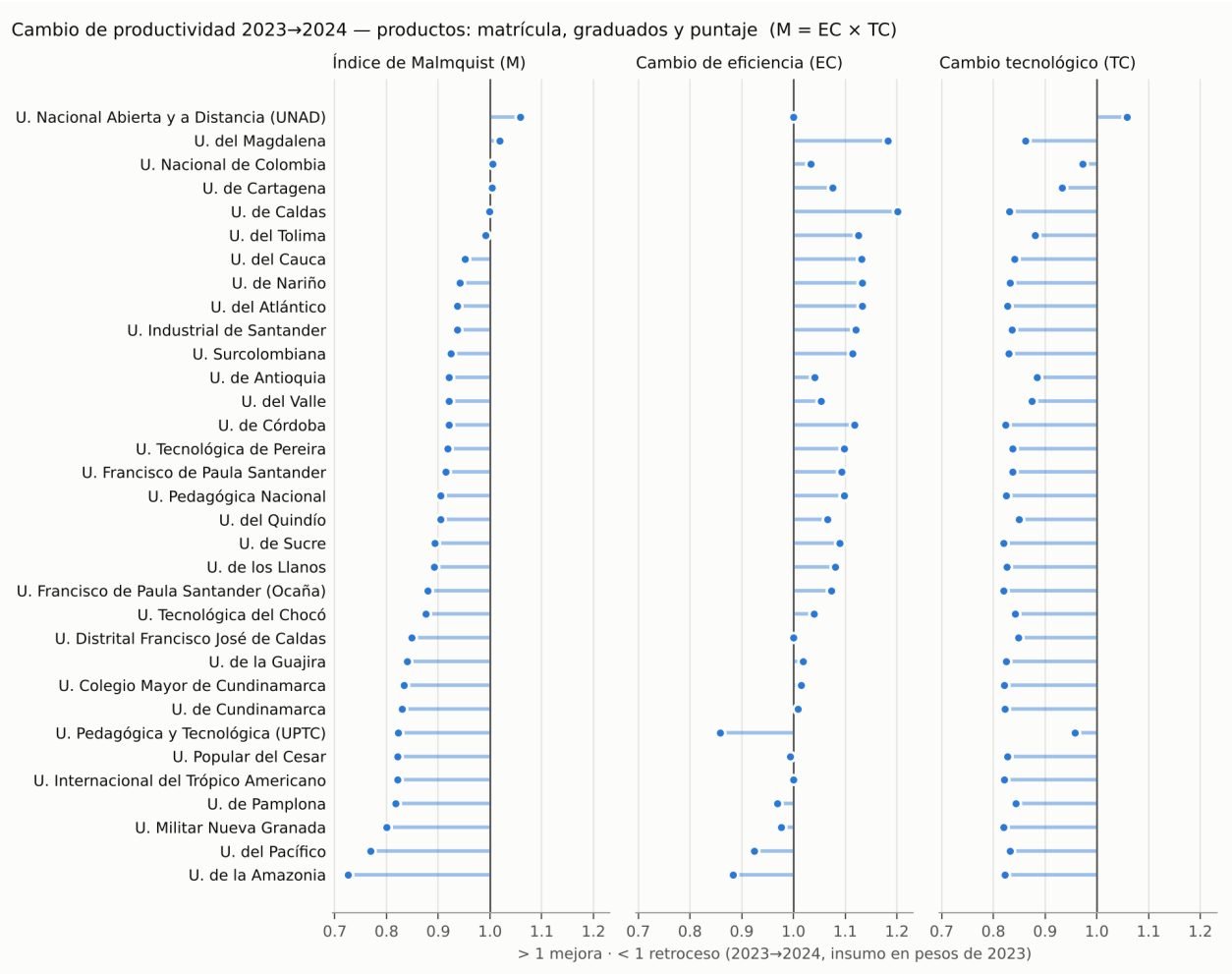


Figura 5: Índice de Malmquist y su descomposición, modelo principal, insumo en pesos de 2023.

5.6 Validación fuera de muestra

Tabla 9: Validación fuera de muestra: 1.000 sorteos por modelo y año, con cerca del 20 % de las universidades reservadas en cada uno. Las cuatro primeras columnas se refieren a las universidades que no están en la frontera del modelo completo.

Modelo	Año	Sin cambio (%)	Cambio medio	Percentil 95 del cambio	Parecen eficientes (%)	Spearman por sorteo: mediana [percentil 5]	Spearman agregado
Principal	2023	60,9	0,011	0,048	3,3	1,00 [0,85]	1,00
Principal	2024	62,2	0,021	0,106	8,3	1,00 [0,70]	1,00
Cobertura	2023	69,2	0,069	0,439	4,2	1,00 [0,77]	1,00
Cobertura	2024	71,3	0,083	0,559	5,9	1,00 [0,75]	1,00
Cobertura sin UNAD	2023	64,7	0,020	0,102	3,7	1,00 [0,90]	1,00
Cobertura sin UNAD	2024	66,8	0,015	0,058	1,0	0,99 [0,89]	0,99

La evaluación de una universidad casi no depende de que haya participado en la estimación de la frontera. En los tres modelos, el orden de las reservadas coincide con el del modelo completo: la mediana de la correlación de Spearman por sorteo está entre 0,99 y 1,00, y la correlación agregada, que compara la mediana de la eficiencia fuera de muestra de cada universidad con su eficiencia completa, entre 0,99 y 1,00. En el modelo principal, la eficiencia de las universidades que no están en la frontera no cambia en el 60,9 y 62,2 % de las evaluaciones (2023 y 2024); el cambio medio es de 0,011 y 0,021, y el 95 % de los cambios es menor de 0,048 y 0,106. Solo el 3,3 y 8,3 % de esas evaluaciones hace parecer eficiente a una universidad que no lo es.

El modelo de cobertura con la UNAD es el más sensible: el percentil 95 del cambio llega a 0,439 y 0,559, porque cuando la UNAD queda reservada la frontera de cobertura baja para todas. Sin ella vuelve a 0,102 y 0,058. Los sorteos más desfavorables, en los que el Spearman baja hasta 0,70 (principal, 2024), son los que reservan a la vez a una universidad de la frontera y a las que dependen de ella. La universidad más sensible es U. de Cundinamarca, con un cambio medio de 0,173 en el modelo principal de 2024: entre sus pares está U. del Trópico Americano, la de menor presupuesto. En los modelos con 33 universidades, 253 de las 7.000 evaluaciones quedaron fuera del soporte (215 de 6.000 sin la UNAD): son las de U. del Trópico Americano, U. del Pacífico y U. de Cundinamarca, las tres de menor presupuesto, en los sorteos en que ninguna universidad de entrenamiento gastaba tan poco.

Con estos resultados, el modelo principal, que es el de mayor eficiencia, no muestra señales de sobreajuste: se sostiene con universidades que no se usaron para construir la frontera.

6 Riesgo del desempeño y solidez de la evaluación

Esta sección extiende el análisis con herramientas de teoría del riesgo. El DEA compara promedios por universidad, pero dos universidades con el mismo promedio pueden tener colas bajas muy distintas: muchos o pocos egresados con un desempeño muy rezagado. Se responden tres preguntas: qué tan rezagada queda la cola de cada universidad (VaR y CVaR), si esa cola se mantuvo entre 2023 y 2024 (backtesting de Kupiec) y qué tan sólida es la eficiencia frente al insumo, que está

incompleto (stress testing). Además, se mide si el tratamiento de los ceros de Comunicación Escrita cambia las conclusiones.

6.1 VaR y CVaR no paramétricos del puntaje

Para cada universidad y año se ordenan los puntajes globales de sus n evaluados (con la misma regla de los ceros de Escrita del OE1) y se toma la cola de los $k = \lceil \alpha n \rceil$ más bajos, con $\alpha = 0{,}05$. Por simulación histórica, sin suponer ninguna distribución (Moscote Flórez, s. f., secciones 5.3 y 5.5.1, pp. 47 y 51),

$$\mathrm{VaR}_\alpha = x_{(k)}, \qquad \mathrm{CVaR}_\alpha = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} x_{(i)}, \tag{3}$$

donde $x_{(i)}$ es el i-ésimo puntaje más bajo. El VaR es el puntaje que marca el 5 % más rezagado; el CVaR, el promedio de ese 5 %. La *brecha de cola* es la media menos el CVaR. Los intervalos de confianza del 95 % salen de un bootstrap de percentiles (Moscote Flórez, s. f., sección 5.5.2, p. 52) con $B = 2.000$ remuestreos de evaluados dentro de cada universidad (semilla fija). No se usa un VaR normal porque la distribución del puntaje no es simétrica en todas las universidades: el método histórico no depende de ese supuesto. La cola más pequeña tiene 12 evaluados, por encima del mínimo de publicación de 5.

Tabla 10: Universidades con el CVaR más bajo en 2024 ($\alpha = 0{,}05$)

Universidad	Evaluados	Media	VaR	CVaR	IC 95 % del CVaR	Brecha
U. Tecnológica del Chocó	2.037	119,7	95	88,9	[86,5; 91,0]	30,8
U. de la Guajira	1.913	135,4	106	99,8	[98,3; 101,3]	35,7
U. del Pacífico	229	129,7	104	99,8	[97,2; 103,1]	29,8
U. del Tolima	3.662	141,5	109	101,0	[99,3; 102,6]	40,5
U. Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)	11.947	138,4	108	101,9	[101,0; 102,7]	36,5
U. del Magdalena	2.831	147,4	109	102,0	[100,7; 103,5]	45,3
Nacional	272.448	148,0	112	104,3	[104,1; 104,5]	43,7

La cola más rezagada es la de U. Tecnológica del Chocó: su 5 % más bajo promedia 88,9 puntos, frente a 104,3 a nivel nacional (tabla 10). El CVaR se asocia con el contexto: en 2024, su correlación de Spearman es $-0{,}70$ con el porcentaje de evaluados de estratos 1 y 2 y 0,80 con la eficiencia corregida del modelo principal. Ordenar por CVaR o por la media casi coincide (Spearman 0,95 en 2024), pero 6 universidades cambian 5 puestos o más entre los dos órdenes en algún año; por ejemplo, U. del Valle pasa del puesto 7 por media al 14 por CVaR en 2024. La brecha de cola más grande es la de U. Industrial de Santander (50,6), U. Nacional de Colombia (46,6), U. del Valle (46,1), U. de Antioquia (45,4): universidades con buen promedio y una cola baja larga.

6.2 Backtesting de Kupiec, 2023 → 2024

El backtesting comprueba si el VaR de 2023 describe bien la cola de 2024: si la cola se mantuvo, cerca del 5 % de los evaluados de 2024 debería quedar por debajo del VaR de 2023. Con x evaluados

por debajo entre n, la prueba de proporción de fallas de Kupiec (1995, citado en Moscote Flórez, s. f., sección 6.2.3, p. 62) compara

$$LR = -2\ln\left[(1-\alpha)^{n-x}\alpha^{x}\right] + 2\ln\left[(1-\hat{p})^{n-x}\hat{p}^{\,x}\right], \qquad \hat{p} = x/n, \tag{4}$$

con una $\chi^2(1)$. Como los puntajes son enteros, muchos evaluados empatan justo en el VaR; esos empates se ponderan para que la tasa esperada sea exactamente α. Los p-valores de las 33 universidades se ajustan por Holm (1979).

A nivel nacional, el 4,62 % de los evaluados de 2024 quedó por debajo del VaR de 2023: la cohorte entera se movió. Con cientos de miles de evaluados, la prueba detecta cambios mínimos, y contra α rechazan 9 de 33 universidades (7 con la cola mejor y 2 con la cola peor). Para separar lo propio de cada universidad del cambio de toda la cohorte, se repite la prueba contra la tasa nacional de 2024. Así rechazan 6 de 33. Con la cola peor que el país: U. Tecnológica del Chocó (6,63 %), U. del Tolima (6,54 %). Con la cola mejor: U. del Cauca (2,33 %), U. de Antioquia (2,51 %), U. Popular del Cesar (3,21 %), U. del Atlántico (3,47 %). Esta prueba mide la estabilidad de la cola entre dos cohortes distintas; no separa el efecto de la universidad del cambio en la composición de sus evaluados.

6.3 Stress testing del presupuesto sobre el DEA

El insumo del DEA es la obligación presupuestal del PTE por universidad, que no incluye la gratuidad ni otros giros (sección 9). El stress testing (Moscote Flórez, s. f., sección 6.1, p. 59) cambia ese insumo, deja fijos los productos y recalcula la eficiencia con el mismo DEA del OE3; el escenario base reproduce exactamente sus resultados. Los escenarios E6 y E7 suman la gratuidad de 2024 (2744,3 miles de millones; PTE, Cuadro No. 7, diciembre de 2024), repartida entre las 33 universidades porque el PTE no la desagrega.

Tabla 11: Stress testing del presupuesto, 2024: eficiencia media, universidades en la frontera y Spearman con el orden base

		Principal			Cobertura		
	Escenario	Media	Frontera	Spearman	Media	Frontera	Spearman
E0	Base (insumo del PTE)	0,916	4	1	0,416	2	1
E1	Recorte uniforme del 10 %	0,916	4	1,000	0,416	2	1,000
E2	Recorte uniforme del 20 %	0,916	4	1,000	0,416	2	1,000
E3	Recorte del 20 % a las nacionales	0,918	5	0,976	0,394	3	0,936
E4	Recorte del 20 % a las territoriales	0,917	6	0,978	0,441	4	0,962
E5	Recorte del 10 % a las 8 menos eficientes	0,916	4	1,000	0,421	2	0,975
E6	+ gratuidad por matrícula de pregrado	0,935	9	0,863	0,661	4	0,866
E7	+ gratuidad por pregrado × % estratos 1 y 2	0,927	7	0,937	0,583	4	0,869

Un recorte uniforme no cambia ninguna eficiencia, porque el DEA mide a cada universidad frente a las demás (tabla 11). Los recortes focalizados sí reordenan: recortar un 20 % a las nacionales cambia en 5 puntos o más la eficiencia de 10 universidades en el modelo de cobertura. El escenario que más pesa es sumar la gratuidad: en el modelo principal, la frontera pasa de 4 a 9 universidades (U. de

Sucre (19→1), U. Colegio Mayor de Cundinamarca (14→1), U. de Cartagena (11→1), U. Militar Nueva Granada (7→1), U. Pedagógica y Tecnológica (UPTC) (6→1)). Esto cuantifica la principal limitación del informe: con el insumo completo, la evaluación de varias universidades cambiaría. El ejercicio es estático: no predice qué pasaría si se recortara el presupuesto, sino qué tan sensible es la evaluación al insumo, y los repartos de la gratuidad son supuestos.

6.4 Imputación de los ceros de Comunicación Escrita

El global usado hasta aquí supone que quien tiene 0 sin nivel de desempeño en Escrita habría sacado el promedio de sus otros cuatro módulos. Como alternativa, el faltante se imputa con estudiantes de perfil similar, por *predictive mean matching* (Little, 1988, citado en van Buuren, 2018, sección 3.4): una regresión de Escrita sobre los otros cuatro módulos y el año da una predicción para cada evaluado; a cada uno con cero se le asigna al azar el puntaje real de uno de los 5 evaluados con la predicción más cercana, con 5 imputaciones. En una validación con el 20 % de los evaluados que no entra al ajuste, el error absoluto medio baja de 24,76 (el supuesto anterior) a 19,75.

El resultado no cambia las conclusiones. El global nacional pasa de 146,22 a 146,31 en 2023 y de 147,98 a 148,05 en 2024, y ninguna universidad cambia más de 0,82 puntos. En el DEA principal, la correlación de Spearman con la eficiencia anterior es 1,000 en 2023 y 1,000 en 2024, y la frontera es la misma (6 y 4 universidades). El CVaR sube en promedio 0,76 puntos en 2024 (Spearman 0,996). Es un análisis de sensibilidad: supone que, dado su desempeño en los otros módulos, quien tiene cero se parece a quienes sí presentaron Escrita, algo que no se puede comprobar con estos datos.

6.5 Verificación e integración

Cada análisis tiene un verificador independiente que recalcula sus cifras por otro camino (`verificar_riesgo.py` y `verificar_imputacion.py`) y detectó errores plantados a propósito. Los resultados quedaron además en una API (FastAPI y SQLAlchemy) que sirve las tablas, calcula escenarios de stress a la medida, expone el modelo de Escrita y responde preguntas citando el informe; tiene 85 pruebas automáticas que comparan sus respuestas con estas tablas, y un tablero en Streamlit que la consume. La API solo expone agregados por universidad, nunca microdatos. Los dos están publicados:

- API: `https://observatorio-api-fuk3.onrender.com/docs`
- Tablero: `https://observatorio-tablero.onrender.com`

7 Discusión

Tres estudios colombianos permiten contrastar los resultados (tabla 12). Ninguno es directamente comparable con este: usan otros insumos, otros productos, otros años y, en un caso, otra unidad de análisis. Por eso se comparan patrones y posiciones de universidades, no niveles de eficiencia.

Tabla 12: Estudios colombianos con los que se comparan los resultados

Estudio	Periodo y unidades	Método	Insumos	Productos
Maza Ávila et al. (2017, pp. 18–20)	2003–2012; 32 universidades del SUE	DEA BCC orientado al producto; Malmquist con rendimientos constantes	Profesores en tiempo completo equivalente, gasto en personal administrativo, área construida y recursos financieros	Matrícula de pregrado y de posgrado
Visbal-Cadavid et al. (2017, pp. 8–9)	2012 (Malmquist 2011–2012); 32 universidades del SUE	DEA CCR, BCC y SBM orientados al producto	Profesores en tiempo completo equivalente, gasto en personal administrativo, recursos financieros del Estado y propios, y recursos físicos	Matrícula ponderada de pregrado y posgrado, estudiantes en el quintil superior de Saber Pro, revistas y artículos indexados, movilidad docente
Melo-Becerra et al. (2017, pp. 90–93)	2011; 1.020 grupos de programas de 155 instituciones	Frontera estocástica	Docentes e infraestructura, con variables de entorno	Puntaje promedio de Saber Pro
Este estudio	2023–2024; 33 universidades del PTE	DEA BCC orientado al producto con bootstrap; Malmquist con rendimientos constantes	Obligación presupuestal de la Nación (PTE)	Matrícula, graduados y puntaje de Saber Pro

Niveles de eficiencia. Los niveles no se comparan porque dependen del número de variables: en un DEA radial, agregar insumos o productos nunca baja la eficiencia de una unidad, y suele subir la de varias. Visbal-Cadavid et al., con cuatro insumos y seis productos, encuentran 23 de 32 universidades eficientes con el modelo BCC en 2012 (p. 11). Aquí, con un insumo y dos o tres productos, la frontera tiene entre 2 y 9 universidades según el modelo y el año. Los mismos autores muestran que quitar una sola variable cambia cuántas universidades son eficientes (p. 12).

Coincidencias en la frontera de cobertura. La UNAD, el Tolima y la Nacional están entre las seis universidades que alcanzan la máxima eficiencia en Maza Ávila et al. (p. 21), y también están en nuestra frontera de 2024: la UNAD en el modelo de cobertura, y el Tolima y la Nacional en el de cobertura sin la UNAD. Visbal-Cadavid et al. ubican al Tolima y a la UNAD entre las tres primeras de su ordenamiento por eficiencia cruzada (pp. 14–15). De las cinco universidades con eficiencia media inferior al 50 % en Maza Ávila et al. (p. 22), cuatro quedan en la mitad inferior de nuestro modelo sin la UNAD en 2024 (puestos: U. de Córdoba 25, U. Tecnológica del Chocó 19, U. Surcolombiana 23 y U. del Atlántico 17). La excepción es la U. de Cartagena, que está en la frontera; su periodo es distinto y en 2024 el 53 % de su matrícula era a distancia o virtual, pero con estos datos no se puede separar cuál de las dos cosas pesa más.

La Universidad del Pacífico. Es la diferencia más grande. Maza Ávila et al. la ubican en la frontera (p. 21). En Visbal-Cadavid et al. es eficiente con el modelo BCC, aunque su eficiencia CCR

es de 0,41 por problemas de escala y de mezcla (p. 11), y queda última en su ordenamiento por eficiencia cruzada (pp. 14–15). En nuestros modelos de 2024 ocupa el puesto 31 de 33 en el principal, 31 de 33 en el de cobertura y 32 de 32 sin la UNAD. Una explicación posible es el insumo: esos estudios miden recursos humanos y físicos, y este solo mide el dinero de la Nación. En 2024 el Pacífico recibió 16,0 millones de pesos por estudiante, el 3.er valor más alto entre las 33 universidades, para una matrícula promedio de 3.132 estudiantes. Algo parecido ocurre con la Universidad de Caldas, que Visbal-Cadavid et al. ubican entre las tres primeras con un modelo que incluye productos de investigación (pp. 9 y 14–15) y que aquí queda en el puesto 24 de 32 sin la UNAD: este estudio no mide investigación (sección 9).

Región y orden. Maza Ávila et al. encuentran que las universidades de la región andina son las más eficientes en cobertura y las del Caribe y la Amazonia, las menos (p. 21). Ese patrón no se repite aquí: en 2024, la Universidad de Cartagena y la del Magdalena, ambas del Caribe, están en la frontera de cobertura sin la UNAD. Este estudio tampoco encuentra una diferencia significativa entre universidades nacionales y territoriales tras el ajuste de Holm (sección 5.4).

Perfil socioeconómico. Es la coincidencia más sólida. Con otro método y otra unidad de análisis, Melo-Becerra et al. encuentran que los programas acreditados, los ubicados en Bogotá, Cali o Medellín y los de instituciones oficiales obtienen mejores resultados en Saber Pro; que los programas con más estudiantes de hogares con ingresos menores a dos salarios mínimos los obtienen peores, y que una mayor proporción de madres profesionales los mejora (p. 96). Cuando descuentan la influencia del entorno, la eficiencia media sube de 0,607 a 0,789 (pp. 96–98), y la mitad de las instituciones gana más de 0,20; en las que ganan más de 0,26, el 64,9 % de los estudiantes es de ingresos bajos (p. 101). La segunda etapa de este estudio apunta en la misma dirección: en el modelo principal, la eficiencia se asocia con el porcentaje de estudiantes en estratos 1 y 2 ($-0{,}79$ y $-0{,}76$), con la educación de la madre ($-0{,}40$ y $-0{,}50$) y con la matrícula en programas acreditados (0,58 y 0,56). La acreditación institucional va en el mismo sentido (p ajustado de 0,046 en 2023 y 0,111 en 2024), y el domicilio en Bogotá también, aunque no pasa el ajuste de Holm en ninguno de los dos años (p ajustado de 0,058 y 0,119). Melo-Becerra et al. reportan además una correlación de 0,88 entre los resultados de Saber 11 y Saber Pro (p. 94), lo que refuerza la limitación de no contar con una medida de entrada.

Productividad. Visbal-Cadavid et al. encuentran que la productividad media bajó 3,08 % entre 2011 y 2012, con una mejora de la eficiencia técnica de 20,21 % y una caída del cambio tecnológico de 21,2 % (p. 16). La caída de la productividad coincide con la de este estudio; la descomposición no se compara, porque aquí cambia de signo entre el modelo principal y el de cobertura (sección 5.5). Maza Ávila et al. muestran que el índice de cobertura cambia mucho de un año a otro: fue menor que 1 en cuatro de los nueve periodos entre 2003 y 2012, aunque en todo el periodo la productividad creció cerca de 9 % (pp. 23–25). Con un solo cambio anual no se puede hablar de una tendencia.

En síntesis, la literatura y este estudio coinciden en tres puntos: el perfil socioeconómico de los estudiantes pesa en los resultados medidos con Saber Pro; la UNAD, el Tolima y la Nacional están en la frontera de cobertura, y la productividad puede caer de un año a otro. Difieren donde cambian el insumo y los productos, como en el caso del Pacífico. Eso confirma que la eficiencia DEA depende de la especificación y que sus resultados deben leerse junto con ella.

8 Corrección de las conclusiones del trabajo previo

El anteproyecto se comprometió a corregir de forma anónima las conclusiones del trabajo estudiantil del semestre 2025-2 (anteproyecto, sección 6). La fuente es su informe final, el archivo `docs/informe_final.md` de su repositorio,[1] y se cita el número de línea. Ese trabajo dejó una base útil: automatizó la descarga del SNIES, organizó Saber Pro en un modelo estrella y documentó las tres fuentes. La tabla 13 recoge las afirmaciones que los datos de este proyecto corrigen o matizan.

Tabla 13: Afirmaciones del informe 2025-2 y lo que muestran los datos

Afirmación (línea)	Lo que muestran los datos
"Estas estructuras no tienen llaves que permitan unirlas sin correr el riesgo de mezclar información incorrecta" (l. 173)	El código de institución de Saber Pro coincide con el del SNIES en el 98,9 % de los códigos en 2023 (el 99,96 % de los evaluados) y en el 100 % en 2024. Con esa llave se construyó la tabla maestra (sección 3.3).
El PTE trabaja "a nivel de sector presupuestal" (l. 173)	Desde 2023, el Cuadro No. 7 del PTE reporta por separado a las 34 universidades públicas. En 2022 todavía no las desagregaba; por eso el periodo empieza en 2023 (sección 2).
El proyecto entrega un observatorio "que integra fuentes oficiales" (l. 181)	El mismo informe dice que "en esta fase no se unieron esas bases con los datos de Saber Pro" (l. 173): las fuentes se organizaron, pero no se integraron. La integración se hizo en este proyecto.
"Los vínculos a nivel individual no se implementaron por diferencias de granularidad" (l. 185)	Para cruzar las fuentes no hace falta un vínculo individual: basta agregar Saber Pro por institución, que es el nivel del SNIES y, al sumar las sedes, el del PTE.
"Comunicación Escrita aparece rezagada y con mayor variabilidad" (l. 183; también ll. 93 y 161)	En 2023 y 2024, el 4,30 % y el 6,73 % de los evaluados tienen 0 en Escrita, y ninguno de esos ceros tiene nivel de desempeño: son pruebas sin calificar. Sin ellos, la desviación estándar de Escrita baja de 39,0 a 25,8 en 2023 y de 45,0 a 28,1 en 2024, y pasa a ser la menor de los cinco módulos. Su media sube de 140,6 a 146,9 (puesto 3 de cinco) en 2023 y de 133,9 a 143,6 en 2024, prácticamente igual a la de Razonamiento cuantitativo (143,6). No se revisaron 2021 y 2022, para los que este proyecto no tiene microdatos.

Las cifras de Comunicación Escrita salen de `scripts/revision_trabajo_previo.py`, que usa la misma población que la agregación de Saber Pro del proyecto. El informe 2025-2 también encontró que el estrato y la educación de los padres se asocian con mejores puntajes, aunque con "magnitud moderada" (l. 183). Este proyecto lo confirma en otro nivel: entre universidades, la proporción de estudiantes en estratos 1 y 2 tiene una correlación de $-0{,}77$ y $-0{,}74$ con el puntaje (sección 5.4). Las dos afirmaciones no se contradicen, porque una se refiere a estudiantes y la otra a promedios por universidad.

[1] `https://github.com/ustadistica/Proyecto-Observatorio-Datos-de-Educacion-en-Colombia`, versión del 19 de noviembre de 2025 (commit `0e5bffe`).

9 Limitaciones

- **El insumo no es todo lo que la Nación destina a cada universidad.** Es la obligación que el PTE registra en la entidad de cada universidad: transferencias de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, el descuento por votaciones de la Ley 2019 de 2020 y, en algunas, proyectos de inversión. Otros recursos para las instituciones públicas se registran en el Ministerio de Educación, sin desagregar por universidad. En 2024, la política de gratuidad tuvo obligaciones por 2.744 mil millones de pesos y la concurrencia de la Nación en el pasivo pensional por 475 mil millones, frente a 6.155 mil millones en las 34 universidades (PTE, Cuadro No. 7 a diciembre de 2024, filas 1758 y 1729). Si esos recursos se reparten de forma desigual, la eficiencia de unas universidades queda sobrestimada frente a otras. Tampoco se incluyen los recursos propios: en 2024 la UNAD tiene 1.308 matriculados por cada mil millones de pesos de la Nación, frente a una mediana de 111.
- **Tampoco entran los aportes de los departamentos y los distritos.** El artículo 86 de la Ley 30 de 1992 dice que el presupuesto de las universidades públicas se forma con aportes del presupuesto nacional, aportes de los entes territoriales y recursos propios; el insumo solo recoge los primeros. Esto favorece a las universidades que reciben más de su departamento o distrito. La Universidad Distrital, que pertenece al Distrito Capital, tiene 388 matriculados por cada mil millones de pesos de la Nación en 2024, frente a una mediana de 111; está en la frontera del modelo principal y es el par de mayor peso de la U. del Pacífico. Sin la UNAD, además, las universidades territoriales parecen más eficientes que las nacionales (sección 5.4).
- **Malmquist con un puntaje promedio.** El índice usa rendimientos constantes, que suponen que los productos pueden crecer en la misma proporción que el insumo. El puntaje promedio de Saber Pro no cumple ese supuesto (Hollingsworth y Smith, 2003), así que en el modelo principal se interpreta el nivel de M, pero no su descomposición, que además cambia de signo entre modelos (sección 5.5).
- **Bootstrap homogéneo.** El método de Simar y Wilson (1998) supone que la ineficiencia se distribuye igual en todas las universidades, sin importar su tamaño ni su mezcla de productos. Con universidades tan distintas, el supuesto es discutible. Simar y Wilson (2000) proponen una versión que permite heterogeneidad; no se implementó.
- **Los productos no incluyen investigación ni extensión.** Esto penaliza a universidades como la Nacional, que recibe la mayor asignación por estudiante.
- **Eficiencia por construcción.** En el DEA BCC orientado al producto, la universidad con menor insumo y la de mayor valor en cada producto quedan en la frontera por construcción. Por eso su 100 % no equivale al de una universidad mediana.
- **Solo dos años y 33 unidades.** Se mide un cambio, no una tendencia, y no se puede modelar un rezago entre presupuesto y resultados. Los intervalos son anchos, sobre todo en la frontera.
- **Puntaje de egreso sin medida de entrada.** El puntaje no separa el aporte de la universidad del perfil con el que ingresan sus estudiantes, y la segunda etapa muestra que ese perfil pesa (sección 5.4). Sin una medida de entrada, como el Saber 11 de los mismos estudiantes, no se

puede estimar el valor agregado.

- **Malmquist sin intervalos.** No se consiguió el texto completo del método de bootstrap para el Malmquist; el antecedente disponible es la aplicación de Parteka y Wolszczak-Derlacz (2013).

10 Conclusiones

1. **Las tres fuentes sí se pueden integrar.** El código de institución une el SNIES y Saber Pro en el 98,9 % de los códigos de 2023 y en el 100 % de los de 2024, y desde 2023 el PTE reporta por separado a las 34 universidades públicas. La base integrada sostiene todo el análisis y se verificó contra los archivos originales.

2. **Con el puntaje de Saber Pro como producto, las universidades públicas se parecen mucho entre sí**: la eficiencia media corregida es de 0,876 en 2024, porque el puntaje varía poco entre ellas. **Las diferencias grandes están en cobertura**: con matrícula y graduados, la eficiencia media corregida baja a 0,287, y a 0,580 sin la UNAD. Con los mismos recursos de la Nación, varias universidades podrían atender y graduar a más estudiantes si funcionaran como la combinación de sus pares. Estas evaluaciones se sostienen fuera de muestra: al estimar la frontera sin el 20 % de las universidades, el orden de las reservadas se mantiene (sección 5.6).

3. **La UNAD fija la frontera de cobertura.** Tiene el 100 % de su matrícula a distancia o virtual y una financiación que el insumo no recoge completa, así que los resultados de cobertura deben leerse con y sin ella. Sin la UNAD el nivel de eficiencia cambia mucho, pero el orden de las demás casi no (Spearman de 0,84 en 2023 y 0,80 en 2024).

4. **La eficiencia del modelo principal refleja en parte el perfil de los estudiantes.** Las cinco universidades menos eficientes en 2024 están entre las 11 con mayor proporción de evaluados en estratos 1 y 2, y la correlación entre ese porcentaje y la eficiencia es de $-0{,}79$ y $-0{,}76$ en 2023 y 2024. Una eficiencia baja en ese modelo no es, por sí sola, evidencia de mala gestión.

5. **La productividad cayó entre 2023 y 2024.** En pesos constantes, el índice de Malmquist baja un 10,5 % en el modelo principal y un 12,6 % en el de cobertura, porque el presupuesto real creció más que la matrícula y los graduados. La conclusión no depende del deflactor. Con estos datos no se puede decir cuánto de la caída se debe a que las universidades se alejaron de la frontera y cuánto a que la frontera se movió: la respuesta cambia de signo entre los dos modelos. Con un solo cambio anual, tampoco hay una tendencia.

6. **Los resultados coinciden con la literatura colombiana** en el peso del perfil socioeconómico y en varias universidades de la frontera de cobertura, y difieren donde cambian el insumo y los productos. La eficiencia DEA depende de la especificación y debe leerse junto con ella.

7. **La evaluación es sensible al insumo, no al tratamiento de los ceros de Escrita.** Con la gratuidad sumada al presupuesto, la frontera del modelo principal pasa de 4 a 9 universidades; imputar los ceros de Escrita con estudiantes de perfil similar deja la eficiencia prácticamente

igual (Spearman de 1,000). La cola de puntajes más rezagada (CVaR) sigue el mismo patrón socioeconómico que la eficiencia (sección 6).

11 Recomendaciones

Las recomendaciones se presentan como oportunidades de mejora en la gestión de los recursos y no como argumento para recortes presupuestales, como se comprometió el anteproyecto (sección 6).

Para el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda.

- Publicar por universidad los recursos de la Nación que hoy se registran de forma global en el Ministerio de Educación, como la gratuidad y la concurrencia en el pasivo pensional. Sin ellos, cualquier medición de la eficiencia del gasto queda incompleta (sección 9).
- No usar un ordenamiento como el de este informe para asignar o recortar presupuesto. En el modelo principal, las eficiencias bajas coinciden con las universidades que atienden a la población de menor nivel socioeconómico (sección 5.4).

Para las universidades.

- Usar los pares y las metas como referencia de mejora: señalan universidades con una mezcla de productos parecida que logran más con su presupuesto. Por ejemplo, los pares de la Universidad del Pacífico en el modelo principal de 2024 son U. Distrital Francisco José de Caldas (0,60); U. Internacional del Trópico Americano (0,40); entre paréntesis, el peso de cada una (sección 4.4).
- Compararse con el intervalo de confianza, y no solo con el valor puntual, y revisar el resultado de cobertura con y sin la UNAD.

Para el Observatorio y los próximos equipos.

- Ampliar el periodo con los mismos scripts cuando estén disponibles Saber Pro 2025 y el informe del PTE acumulado a diciembre de 2025.
- Vincular el Saber 11 y el Saber Pro de los mismos estudiantes para medir el valor agregado. Melo-Becerra et al. (2017) reportan una correlación de 0,88 entre las dos pruebas (p. 94).
- Incluir productos de investigación, como hacen Visbal-Cadavid et al. (2017), y probar el bootstrap heterogéneo de Simar y Wilson (2000) y un bootstrap para el índice de Malmquist.
- En el Malmquist del modelo principal, reemplazar el puntaje promedio por un conteo que cumpla el supuesto de rendimientos constantes, como el número de estudiantes en el quintil superior de Saber Pro que usan Visbal-Cadavid et al. (2017).
- Medir el insumo con todas las fuentes del artículo 86 de la Ley 30: los aportes de la Nación, los de los entes territoriales y los recursos propios.
- Mantener el flujo de trabajo de este proyecto: cada cifra sale de un script, se verifica por otro camino y deja evidencia con fecha y hora.

12 Reproducibilidad y gestión de la información

Todo el proceso se reproduce desde la raíz del repositorio:

- `python scripts/correr_oe1.py` y `verificar_oe1.py` construyen y verifican el OE1.
- `oe3_dea_bootstrap.py`, `oe2_malmquist.py`, `verificar_oe2_oe3.py` y `graficos_oe2_oe3.py` producen el OE3, el OE2, su verificación y las figuras.
- `oe3_cobertura_sin_unad.py`, `caracteristicas_universidades.py` (necesita los datos crudos) y `oe3_segunda_etapa.py` producen el modelo sin la UNAD y la segunda etapa.
- `oe3_validacion_fuera_muestra.py` produce la validación fuera de muestra.
- `revision_trabajo_previo.py` (necesita los datos crudos) produce las cifras de la corrección del trabajo previo.
- `riesgo_puntaje.py`, `riesgo_stress.py` e `imputar_escrita.py` producen el análisis de riesgo, el stress testing y la imputación; `verificar_riesgo.py` y `verificar_imputacion.py` los verifican.
- La carpeta `backend/` contiene la API, con 85 pruebas automáticas, y `frontend/`, el tablero.

Cada corrida deja su salida con fecha y hora en `docs/gobernanza/evidencias/`. Los datos crudos no se suben al repositorio: los microdatos de Saber Pro son de acceso institucional. Solo se publican tablas agregadas por institución. Los diccionarios de datos están en `docs/`, y la guía paso a paso, en `docs/REPRODUCIR.md`.

13 Uso de inteligencia artificial y reparto del trabajo

El código del OE1, el OE2, el OE3, el análisis de riesgo, la imputación y la API se escribió con asistencia de Claude (Anthropic). El equipo lo ejecutó y lo verificó con scripts independientes, con pruebas de errores plantados y con su reproducción en un segundo computador. La bitácora completa está en `docs/BITACORA_IA.md` y los inventarios de fallos, en `docs/uso_ia/`. Estos son los fallos de la IA de más peso que se detectaron y corrigieron:

1. La primera versión del bootstrap suavizaba en la escala de eficiencia (0 a 1) y produjo eficiencias corregidas negativas en el modelo de cobertura. Se detectó con un control de coherencia y se corrigió trabajando en la escala de Farrell ($\phi \geq 1$).
2. El primer cruce por nombre omitió la sede 9933 de la Universidad Nacional, que tiene 74 evaluados en 2024. Se detectó al comparar los conteos con una corrida anterior y se corrigió asignando las sedes por la columna *IES padre* del SNIES.
3. Se describió el modelo sin la UNAD como una comparación entre universidades presenciales. El SNIES muestra que varias de las 32 tienen una parte grande de su matrícula a distancia o virtual, y se corrigió la descripción.
4. Se presentaron tres asociaciones del modelo principal como hallazgos independientes. Al revisar su correlación con los productos se vio que todas siguen al puntaje de Saber Pro, y se cambió la interpretación.
5. Las correlaciones de Spearman del análisis deja uno fuera, de la sensibilidad y del modelo sin la UNAD no trataban como empatadas a las universidades de la frontera: el solver devuelve

valores como 0,9999999998 y 1,0000000001, y ese ruido rompía el empate. Se detectó al recalcularlas desde los archivos de resultados y se corrigió redondeando antes de ordenar. Los valores cambiaron hasta en 0,02 y ninguna conclusión cambió.

6. El informe interpretaba la descomposición del Malmquist del modelo principal (las universidades se acercaron a la frontera y la frontera retrocedió) sin advertir que un puntaje promedio no cumple el supuesto de rendimientos constantes. Se detectó en una revisión completa del proyecto, al comparar con el modelo de cobertura, donde la descomposición tiene el signo contrario. Se dejó de interpretar la descomposición y se agregó la limitación; el nivel de M no cambió.

7. Las limitaciones no mencionaban los aportes de los departamentos y los distritos, que el artículo 86 de la Ley 30 incluye en el presupuesto de las universidades públicas. Se agregaron en la misma revisión.

8. El primer backtesting comparaba cada universidad solo contra el 5 % teórico; como toda la cohorte de 2024 se movió, con cientos de miles de evaluados casi cualquier universidad rechazaba. Se agregó la prueba contra la tasa nacional, que separa el cambio propio de cada universidad del de toda la cohorte.

9. La primera versión del stress testing de la API repartía la gratuidad solo entre las 32 universidades del modelo sin la UNAD, distinto del script. Lo detectó una prueba automática que compara la API con el script, y se corrigió.

Reparto del trabajo

La tabla resume lo que hizo cada integrante, según los commits del repositorio al 8 de noviembre de 2026 (Anderson González firma como `fgonzalez0310` y Eduar Caicedo, también como `eduar77munoz`). La redacción del informe se hizo con asistencia de Claude a partir de los CSV del repositorio (`docs/BITACORA_IA.md`, entradas 14, 15, 19, 20 y 21).

Tabla 14: Reparto del trabajo

Integrante	Qué hizo	Commits
Isabella Álvarez	El PTE (Cuadros 4 y 7, fase 1); la verificación del OE1 contra los archivos originales; la validación fuera de muestra, la corrección del trabajo previo y los datos del tablero; la restauración de los archivos de la fase 1; el VaR, el CVaR y el backtesting de Kupiec; la imputación de Escrita; el despliegue y la depuración del repositorio	29
Anderson González	Saber Pro (acceso por DataIcfes, ceros de Comunicación Escrita, llave y agregación); el OE2 y el OE3, con su verificación; la regla de grupos pequeños; la actividad «Nada sin fuente»; el stress testing; la API (configuración, base de datos, servicios y modelo)	22
Eduar Caicedo	El SNIES (scraper heredado, contenido y encabezados); la bitácora inicial; la verificación manual de las 52 sedes; la actualización de la documentación tras la revisión completa del proyecto; la verificación del análisis de riesgo; las pruebas, Docker, la integración continua y el tablero	19

Referencias

Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. *European Journal of Operational Research, 2*(6), 429–444. https://doi.org/10.1016/0377-2217(78)90138-8

Congreso de la República de Colombia. (1992). *Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior*, artículo 86. https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0030_1992_pr002.htm

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2025). *Comunicado de prensa: Índice de Precios al Consumidor (IPC), diciembre de 2024*. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/dic2024/cp-IPC-dic2024.pdf

Galvis-Aponte, L. A. (2015). La eficiencia del gasto público en educación en Colombia. *Economía & Región, 9*(2), 75–98.

Hollingsworth, B., & Smith, P. (2003). Use of ratios in data envelopment analysis. *Applied Economics Letters, 10*(11), 733–735. https://doi.org/10.1080/1350485032000133381

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics, 6*(2), 65–70.

Khezrimotlagh, D. (2015). How to deal with numbers of decision making units and variables in data envelopment analysis. *arXiv*:1503.02306. https://arxiv.org/abs/1503.02306

Maza Ávila, F. J., Vergara Schmalbach, J. C., & Román Romero, R. (2017). Eficiencia y productividad en la cobertura de las universidades públicas colombianas. *Investigación & Desarrollo, 25*(2), 6–33. https://doi.org/10.14482/indes.25.2.10957

Melo-Becerra, L. A., Ramos-Forero, J. E., & Hernández-Santamaría, P. O. (2017). La educación superior en Colombia: situación actual y análisis de eficiencia. *Desarrollo y Sociedad*, (78), 59–111. https://doi.org/10.13043/dys.78.2

Moscote Flórez, O. (s. f.). *Introducción al riesgo financiero*. Licencia CC BY-NC-ND 4.0.

Navarro Chávez, J. C. L., Gómez Monge, R., & Torres Hernández, Z. (2016). Universities in Mexico: A measure of its efficiency through data envelopment analysis with bootstrap. *Acta Universitaria, 26*(6), 60–69. https://doi.org/10.15174/au.2016.911

Parteka, A., & Wolszczak-Derlacz, J. (2013). Dynamics of productivity in higher education: Cross-European evidence based on bootstrapped Malmquist indices. *Journal of Productivity Analysis, 40*(1), 67–82. https://doi.org/10.1007/s11123-012-0320-0

Proyecto Observatorio de Datos de Educación en Colombia. (2025). *Informe final, semestre 2025-2* [Repositorio de GitHub, `docs/informe_final.md`, commit 0e5bffe]. https://github.com/ustadistica/Proyecto-Observatorio-Datos-de-Educacion-en-Colombia

Simar, L., & Wilson, P. W. (1998). Sensitivity analysis of efficiency scores: How to bootstrap in non-parametric frontier models. *Management Science, 44*(1), 49–61. https://doi.org/10.1287/mnsc.44.1.49

Simar, L., & Wilson, P. W. (2000). A general methodology for bootstrapping in non-parametric frontier models. *Journal of Applied Statistics, 27*(6), 779–802. https://doi.org/10.1080/02664760050081951

van Buuren, S. (2018). *Flexible imputation of missing data* (2.ª ed.). Chapman & Hall/CRC. https://stefvanbuuren.name/fimd/

Vázquez Rojas, A. M., & Pérez-Esparrells, C. (2016). Cambios de la productividad en las universidades públicas españolas, 2002–2009. *Revista Electrónica de Investigación Educativa, 18*(1), 197–207.

Visbal-Cadavid, D., Martínez-Gómez, M., & Guijarro, F. (2017). Assessing the efficiency of public universities through DEA. A case study. *Sustainability, 9*(8), 1416. https://doi.org/10.3390/su9081416

A Eficiencia 2024 por universidad

Tabla 15: Eficiencia DEA 2024 por universidad: original, corregida e intervalo del 95 %

	Modelo principal			Modelo de cobertura		
Universidad	Orig.	Corr.	IC 95 %	Orig.	Corr.	IC 95 %
U. Industrial de Santander	0,998	0,969	[0,951; 0,981]	0,285	0,201	[0,181; 0,218]
U. Pedagógica y Tecnológica (UPTC)	0,996	0,955	[0,922; 0,977]	0,557	0,399	[0,359; 0,431]
U. del Cauca	0,958	0,934	[0,918; 0,944]	0,195	0,135	[0,122; 0,148]
U. de Antioquia	0,973	0,929	[0,897; 0,955]	0,432	0,300	[0,273; 0,329]
U. Distrital Francisco José de Caldas	1,000	0,927	[0,877; 0,982]	0,858	0,596	[0,542; 0,650]
U. Militar Nueva Granada	0,977	0,919	[0,871; 0,959]	0,874	0,629	[0,575; 0,673]
U. Nacional de Colombia	1,000	0,917	[0,845; 0,981]	0,754	0,539	[0,488; 0,583]
U. Internacional del Trópico Americano	1,000	0,914	[0,805; 0,981]	1,000	0,603	[0,540; 0,745]
U. Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)	1,000	0,913	[0,805; 0,981]	1,000	0,609	[0,554; 0,743]
U. de Caldas	0,936	0,912	[0,896; 0,922]	0,215	0,151	[0,137; 0,165]
U. Pedagógica Nacional	0,924	0,901	[0,885; 0,911]	0,128	0,088	[0,080; 0,097]
U. Tecnológica de Pereira	0,924	0,900	[0,885; 0,910]	0,202	0,140	[0,128; 0,154]
U. del Valle	0,938	0,899	[0,873; 0,919]	0,403	0,282	[0,257; 0,309]
U. de Cartagena	0,937	0,897	[0,863; 0,919]	0,527	0,372	[0,336; 0,405]
U. de los Llanos	0,922	0,893	[0,869; 0,908]	0,197	0,139	[0,127; 0,151]
U. Colegio Mayor de Cundinamarca	0,930	0,892	[0,863; 0,915]	0,293	0,211	[0,193; 0,226]
U. del Atlántico	0,921	0,891	[0,874; 0,905]	0,309	0,221	[0,199; 0,239]
U. de Cundinamarca	0,935	0,882	[0,836; 0,917]	0,826	0,590	[0,540; 0,634]
U. Surcolombiana	0,904	0,879	[0,862; 0,890]	0,224	0,154	[0,140; 0,171]
U. de Nariño	0,902	0,876	[0,859; 0,887]	0,219	0,150	[0,136; 0,165]
U. del Magdalena	0,908	0,875	[0,849; 0,892]	0,405	0,278	[0,252; 0,308]
U. de Sucre	0,919	0,875	[0,843; 0,904]	0,296	0,212	[0,194; 0,227]
U. del Quindío	0,886	0,861	[0,844; 0,871]	0,173	0,114	[0,103; 0,130]
U. Francisco de Paula Santander (Ocaña)	0,895	0,854	[0,824; 0,879]	0,366	0,261	[0,239; 0,280]
U. Francisco de Paula Santander	0,873	0,845	[0,826; 0,859]	0,301	0,211	[0,192; 0,230]
U. de Córdoba	0,868	0,845	[0,830; 0,855]	0,207	0,145	[0,131; 0,159]
U. del Tolima	0,879	0,844	[0,817; 0,863]	0,493	0,345	[0,312; 0,378]
U. de Pamplona	0,857	0,824	[0,803; 0,841]	0,360	0,248	[0,224; 0,274]
U. Popular del Cesar	0,858	0,823	[0,797; 0,843]	0,452	0,323	[0,294; 0,347]
U. de la Amazonia	0,849	0,822	[0,800; 0,835]	0,223	0,159	[0,146; 0,172]

Universidad	Orig.	Corr.	IC 95 %	Orig.	Corr.	IC 95 %
U. del Pacífico	0,824	0,784	[0,752; 0,808]	0,174	0,120	[0,110; 0,132]
U. de la Guajira	0,811	0,772	[0,739; 0,797]	0,580	0,416	[0,381; 0,447]
U. Tecnológica del Chocó	0,711	0,689	[0,673; 0,699]	0,213	0,146	[0,132; 0,162]

B Índice de Malmquist por universidad

Tabla 16: Índice de Malmquist 2023→2024 en pesos de 2023

	Modelo principal			Modelo de cobertura		
Universidad	M	EC	TC	M	EC	TC
U. Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)	1,058	1,000	1,058	1,080	1,000	1,080
U. del Magdalena	1,019	1,182	0,862	1,088	1,007	1,080
U. Nacional de Colombia	1,005	1,033	0,972	1,013	0,938	1,080
U. de Cartagena	1,004	1,075	0,933	1,034	0,957	1,080
U. de Caldas	0,999	1,202	0,831	1,151	1,065	1,080
U. del Tolima	0,991	1,125	0,881	1,034	0,957	1,080
U. del Cauca	0,951	1,132	0,840	0,953	0,882	1,080
U. de Nariño	0,942	1,132	0,832	1,002	0,928	1,080
U. del Atlántico	0,937	1,132	0,827	0,928	0,859	1,080
U. Industrial de Santander	0,936	1,121	0,836	0,946	0,876	1,080
U. Surcolombiana	0,924	1,114	0,830	0,942	0,872	1,080
U. de Antioquia	0,921	1,041	0,884	0,907	0,840	1,080
U. del Valle	0,921	1,053	0,874	0,920	0,852	1,080
U. de Córdoba	0,920	1,118	0,823	0,814	0,753	1,080
U. Tecnológica de Pereira	0,918	1,098	0,837	0,887	0,822	1,080
U. Francisco de Paula Santander	0,915	1,093	0,837	0,911	0,843	1,080
U. Pedagógica Nacional	0,905	1,098	0,824	0,913	0,846	1,080
U. del Quindío	0,904	1,065	0,849	0,863	0,799	1,080
U. de Sucre	0,893	1,089	0,820	0,841	0,779	1,080
U. de los Llanos	0,892	1,080	0,826	0,872	0,808	1,080
U. Francisco de Paula Santander (Ocaña)	0,880	1,073	0,820	0,855	0,792	1,080
U. Tecnológica del Chocó	0,876	1,040	0,842	0,846	0,783	1,080
U. Distrital Francisco José de Caldas	0,849	1,000	0,849	0,837	0,774	1,080
U. de la Guajira	0,840	1,018	0,825	0,787	0,729	1,080
U. Colegio Mayor de Cundinamarca	0,833	1,015	0,820	0,874	0,809	1,080
U. de Cundinamarca	0,829	1,009	0,822	0,778	0,721	1,080

Universidad	*M*	*EC*	*TC*	*M*	*EC*	*TC*
U. Pedagógica y Tecnológica (UPTC)	0,822	0,858	0,958	0,790	0,731	1,080
U. Popular del Cesar	0,821	0,994	0,827	0,769	0,712	1,080
U. Internacional del Trópico Americano	0,821	1,000	0,821	0,735	0,681	1,080
U. de Pamplona	0,818	0,969	0,844	0,739	0,684	1,080
U. Militar Nueva Granada	0,800	0,976	0,819	0,782	0,724	1,080
U. del Pacífico	0,769	0,924	0,832	0,802	0,743	1,080
U. de la Amazonia	0,726	0,883	0,822	0,483	0,447	1,080

C Figuras complementarias

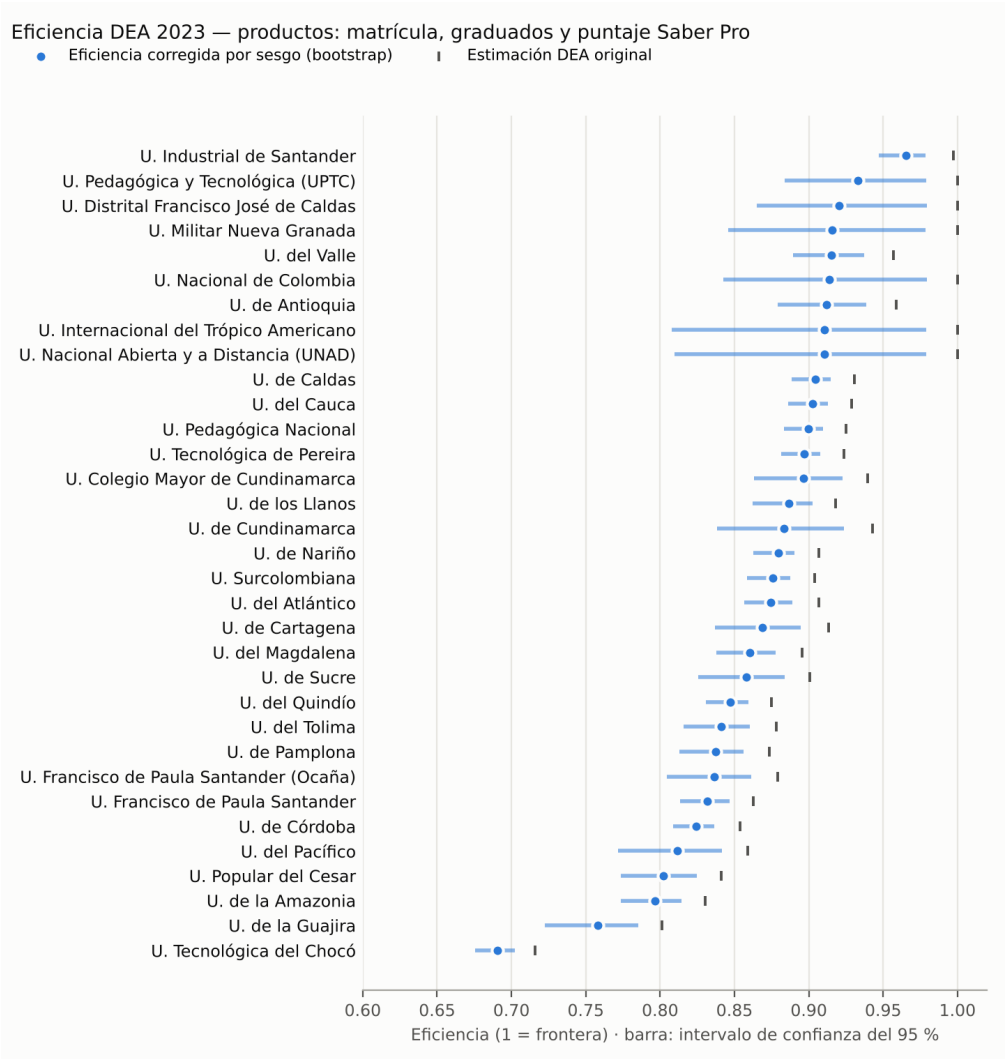


Figura 6: Eficiencia 2023, modelo principal.

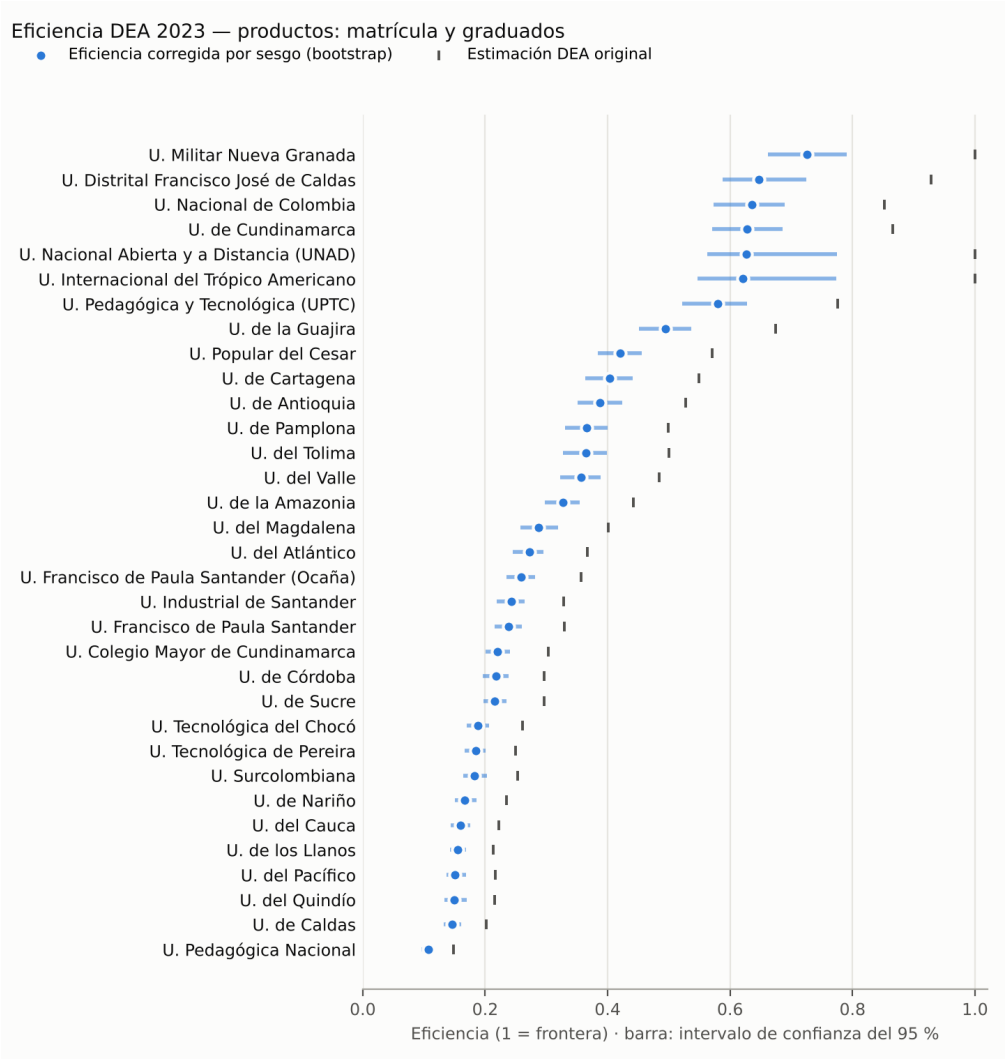


Figura 7: Eficiencia 2023, modelo de cobertura.

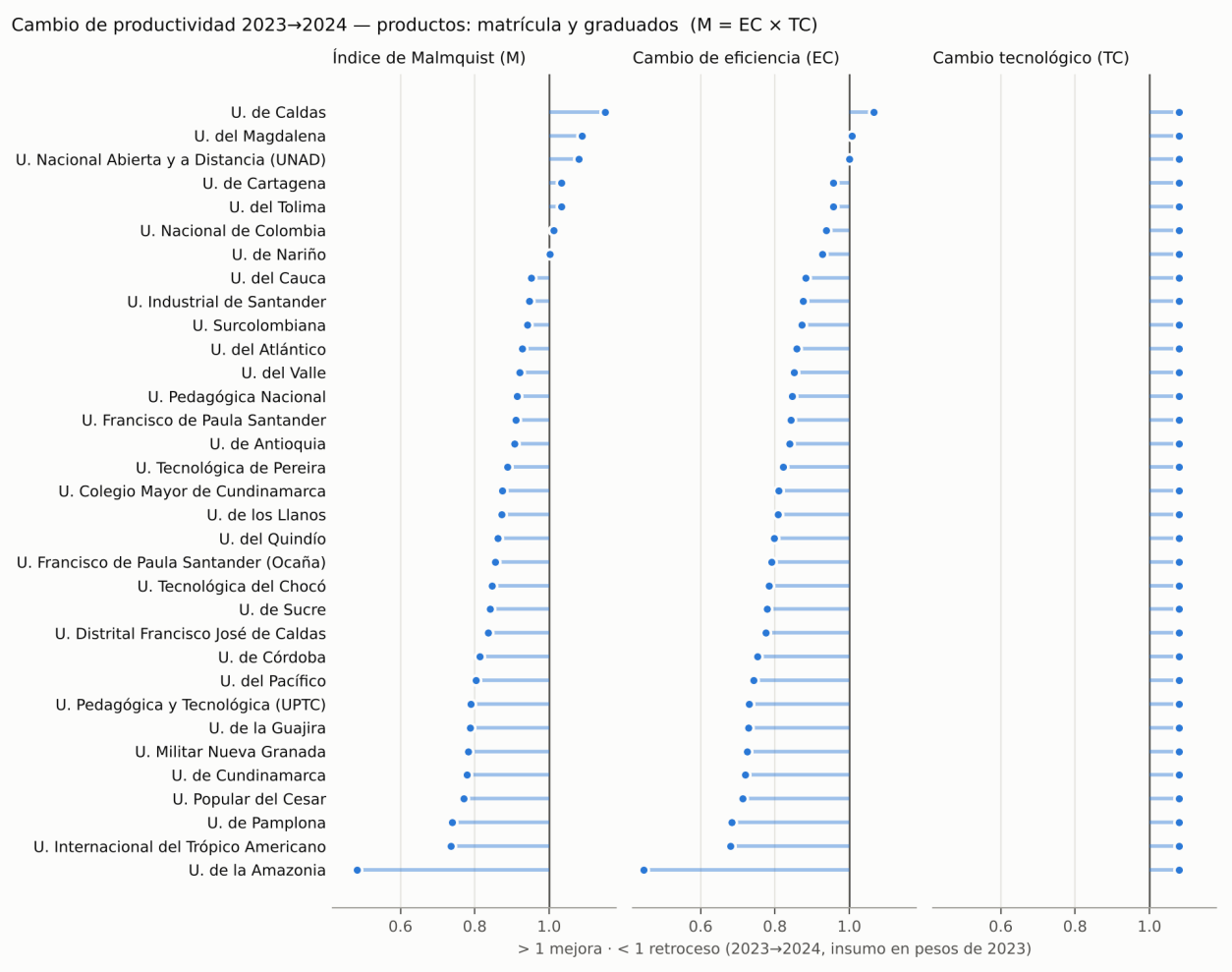


Figura 8: Índice de Malmquist y su descomposición, modelo de cobertura, insumo en pesos de 2023.

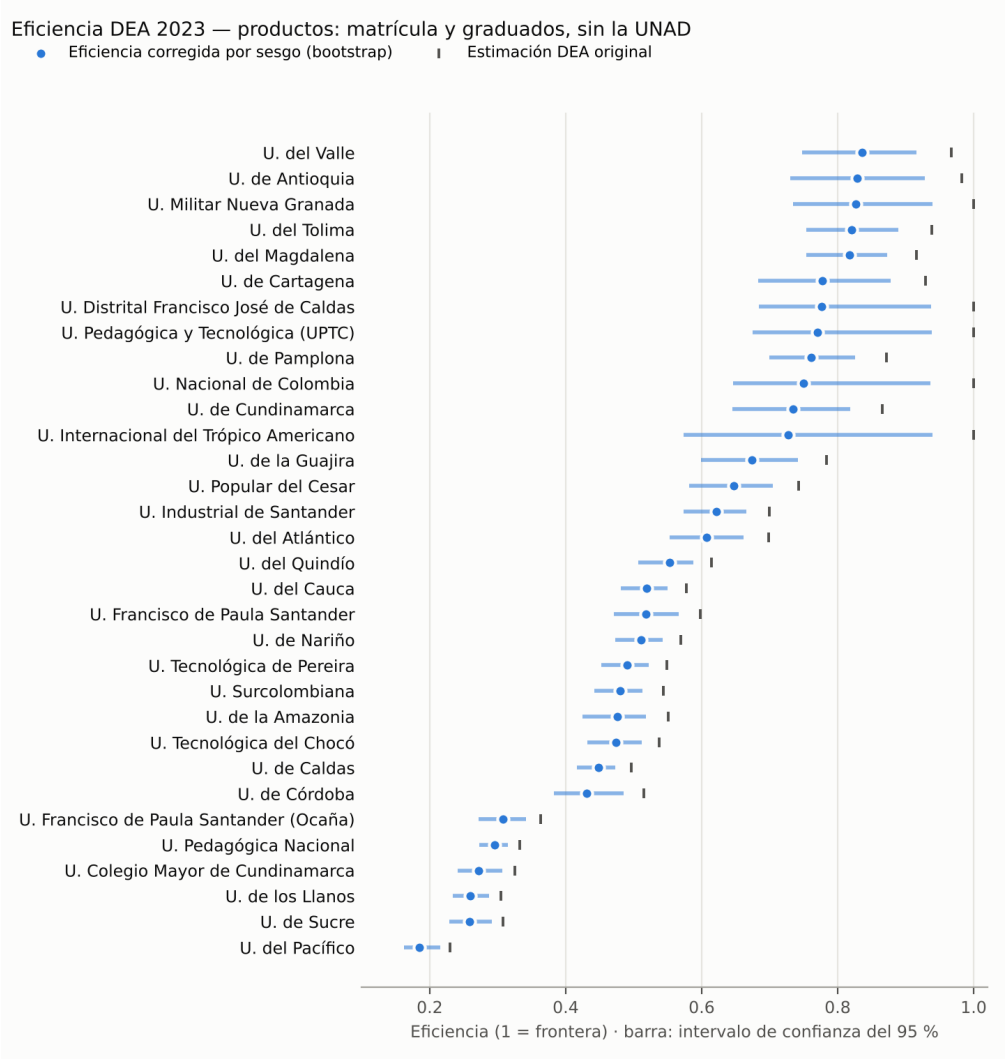


Figura 9: Eficiencia 2023, modelo de cobertura sin la UNAD.